

MEMORIA TÉCNICA DE PROYECTO

Despliegue de una infraestructura de red empresarial con Windows Server, Linux, virtualización y monitorización

*Active Directory multi-DC · Integración Windows/Linux · Almacenamiento redundante
Centralización de logs · Contenedores y monitorización · Backups y automatización*

Víctor Blanco Fragueiro

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Proyecto personal de laboratorio — infraestructura virtualizada con VMware Workstation

Índice

Haz clic derecho sobre este texto y elige «Actualizar campos» para generar el índice con numeración de página.

Índice de ilustraciones

Haz clic derecho sobre este texto y elige «Actualizar campos» para generar el listado completo de capturas con su número de página.

1. Introducci3n

Este documento recoge, de principio a fin, el desarrollo de un proyecto de laboratorio personal cuyo objetivo ha sido reproducir, a una escala reducida pero realista, la infraestructura de red que podría encontrarme en una pequea o mediana empresa: un dominio Windows con dos controladores redundantes, clientes Windows y Linux integrados en ese dominio, un servidor de almacenamiento en red con tolerancia a fallos, recogida y consulta centralizada de logs, contenedores y monitorizaci3n de ḿtricas, copias de seguridad con restauraci3n verificada y, por ́ltimo, automatizaci3n de tareas repetitivas mediante scripts.

La motivaci3n de este proyecto nace de una idea sencilla: la formaci3n de ASIR y la experiencia en soporte t́cnico de nivel 2 me han dado una base s3lida de conceptos, pero quería ir un paso ḿs alĺ y comprobar, con mis propias manos y sobre una infraestructura montada enteramente por ḿ, que era capaz de levantar cada pieza, hacer que funcionaran juntas, y —sobre todo— diagnosticar y resolver los problemas que fueran surgiendo por el camino. Un entorno de pŕcticas perfecto nunca refleja la realidad del trabajo de un administrador de sistemas; los problemas reales, los errores de configuraci3n y las limitaciones del propio software ś lo hacen, y por eso este documento no oculta ninguno de ellos.

Todo el laboratorio est́ virtualizado sobre una ́nica ḿquina f́sica mediante VMware Workstation Pro, utilizando una red virtual en modo NAT para aislarlo del resto de mi red doḿstica sin perder conectividad a internet cuando ha sido necesaria (por ejemplo, para descargar paquetes o imágenes de contenedores). El documento sigue el mismo orden en el que fui desarrollando el proyecto: primero el directorio activo y la base de red, despús la integraci3n de clientes, el almacenamiento, la observabilidad y, por ́ltimo, la resiliencia (backups) y la automatizaci3n.

1.1 Objetivos del proyecto

- Desplegar un dominio Active Directory con dos controladores de dominio y verificar su replicaci3n.
- Diseaar una estructura de Unidades Organizativas, usuarios y grupos de seguridad coherente con un organigrama real.
- Aplicar directivas de grupo (GPO) para la gesti3n centralizada de configuraciones.
- Integrar clientes Windows y, de forma ḿs compleja, un cliente Linux en el mismo dominio Active Directory.
- Configurar recursos compartidos interoperables entre Windows y Linux mediante SMB y NFS, entendiendo c3mo se combinan los distintos niveles de permisos.
- Desplegar un servidor NAS con redundancia de disco (RAID 5) mediante OpenMediaVault.
- Centralizar los logs de toda la infraestructura en un ́nico punto y consultarlos de forma visual con Grafana.
- Desplegar servicios en contenedores Docker, gestionarlos con Portainer y monitorizar ḿtricas de sistema y de contenedores con Prometheus.
- Implementar una estrategia de copias de seguridad y comprobar, con una restauraci3n real, que esa copia es recuperable.

- Automatizar tareas de mantenimiento recurrentes mediante scripts en PowerShell y en Bash, incluyendo detección de errores.

1.2 Metodología de trabajo

Cada fase del proyecto se ha abordado siguiendo el mismo patrón: primero entender el concepto y el porqué antes de ejecutar ningún comando, después aplicar la configuración paso a paso verificando el resultado en cada punto crítico, y por último documentar tanto el resultado correcto como cualquier incidencia real surgida durante el proceso. Cuando una configuración no ha funcionado a la primera —y en un proyecto de esta envergadura ha pasado varias veces— el proceso de diagnóstico se describe con el mismo nivel de detalle que el resto, porque es en ese punto donde más se demuestra la comprensión real de cómo funciona cada pieza del sistema, no solo la capacidad de seguir una guía.

A lo largo del documento aparecen dos tipos de recuadro que ayudan a separar la teoría de la práctica: un recuadro de «concepto clave» que explica brevemente la idea técnica detrás de un paso concreto, y un recuadro de «comandos» que recoge textualmente las órdenes ejecutadas en consola, de forma que cualquier persona con conocimientos técnicos pueda reproducir el mismo resultado.

1.3 Entorno de trabajo

El laboratorio completo se ejecuta sobre VMware Workstation Pro 17, en un equipo físico con recursos suficientes para mantener las siete máquinas virtuales encendidas de forma simultánea cuando ha sido necesario. La red virtual se ha configurado en modo NAT (VMnet8), de forma que todas las máquinas virtuales comparten el mismo segmento de red interno y tienen salida a internet a través del host, pero permanecen aisladas del resto de dispositivos de mi red doméstica.

Concepto clave: El modo NAT en VMware traduce las direcciones IP internas del laboratorio a la IP del equipo físico de cara al exterior, de forma parecida a como un router doméstico da salida a internet a varios dispositivos de una LAN usando una única IP pública.

2. Arquitectura del laboratorio

El laboratorio está formado por siete máquinas virtuales, cada una con un papel concreto dentro de la infraestructura. El diseño sigue un principio habitual en redes reales: separar servicios por función (directorío, almacenamiento, logs/monitorización) en lugar de concentrarlo todo en una única máquina, lo que facilita el mantenimiento y limita el impacto de un fallo puntual.

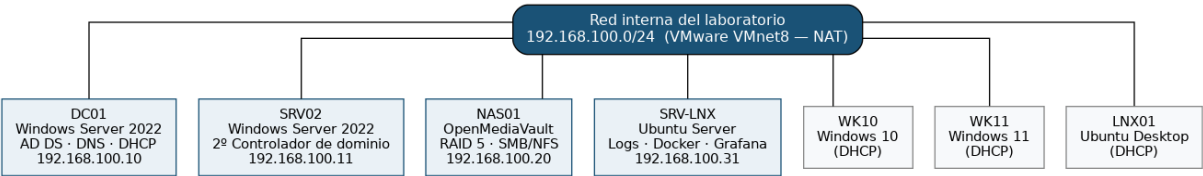
Máquina	Sistema operativo	Función
DC01	Windows Server 2022	Controlador de dominio principal: Active Directory, DNS y DHCP.
SRV02	Windows Server 2022	Segundo controlador de dominio, para redundancia del directorio activo.
NAS01	Debian + OpenMediaVault	Almacenamiento en red con RAID 5, recursos SMB y NFS.
SRV-LNX	Ubuntu Server	Logs centralizados, Docker, Portainer y stack de monitorización.
WK10 / WK11	Windows 10 / Windows 11	Equipos cliente unidos al dominio.
LNX01	Ubuntu Desktop	Cliente Linux integrado en el dominio Active Directory.

Todas las máquinas comparten la red interna 192.168.100.0/24. Dentro de ese rango, los servidores tienen direcciones IP fijas reservadas (fuera del ámbito DHCP) para garantizar que siempre se localizan en la misma dirección, mientras que los clientes obtienen su configuración de red de forma automática a través del servidor DHCP de DC01.

2.1 Esquema de direccionamiento

Rango / dirección	Uso
192.168.100.0/24	Red interna del laboratorio (VMnet8, modo NAT)
192.168.100.1 - 100.19	Reservado para servidores con IP fija (DC01, SRV02, NAS01, SRV-LNX)
192.168.100.20 en adelante	Ámbito DHCP para clientes (WK10, WK11, LNX01)

2.2 Diagrama de topología de red



Ilustracion 1: Topoloǵa del laboratorio: red interna 192.168.100.0/24 con los cuatro servidores y los tres clientes conectados a ella.

2.2 Flujo de dependencias entre servicios

Aunque cada fase se describe de forma independiente, los servicios no son piezas aisladas: DC01 y SRV02 sostienen la autenticaci3n y la resoluci3n de nombres de toda la red, por lo que cualquier incidencia en ambos afecta al resto de servicios. NAS01 depende del dominio para la autenticaci3n de sus recursos compartidos. SRV-LNX recibe los logs de NAS01 y de los clientes Linux, y expone adem1s los paneles de Grafana que se usan para visualizar tanto los logs como las m3tricas de todo el conjunto. Esta dependencia en cadena es habitual en infraestructuras reales, y es la raz3n por la que en la Fase 2 se dio tanta importancia a la redundancia del directorio activo.

3. Fase 1 — Instalaci3n del controlador de dominio, DNS y DHCP

3.1 Objetivo de la fase

Levantar la base de todo el laboratorio: un controlador de dominio Active Directory con los servicios de resoluci3n de nombres (DNS) y asignaci3n automática de direcciones (DHCP) funcionando sobre Windows Server 2022.

3.2 Desarrollo

Instalé Windows Server 2022 en la máquina DC01 y, desde el Administrador del servidor, ańadí los roles de Active Directory Domain Services, DNS Server y DHCP Server. Opté por instalar los tres roles en la misma máquina porque es un patr3n habitual en redes pequeńas y medianas donde no siempre se dispone de un servidor dedicado para cada servicio, y porque entender c3mo conviven estos tres roles en un mismo servidor es en ś mismo parte del aprendizaje.

Concepto clave: Active Directory Domain Services (AD DS) es el servicio de directorio de Microsoft: una base de datos jerárquica que centraliza usuarios, equipos, grupos y poĺticas de toda la red, y que permite autenticar a cualquier usuario desde cualquier equipo del dominio sin tener que crear cuentas locales en cada máquina.

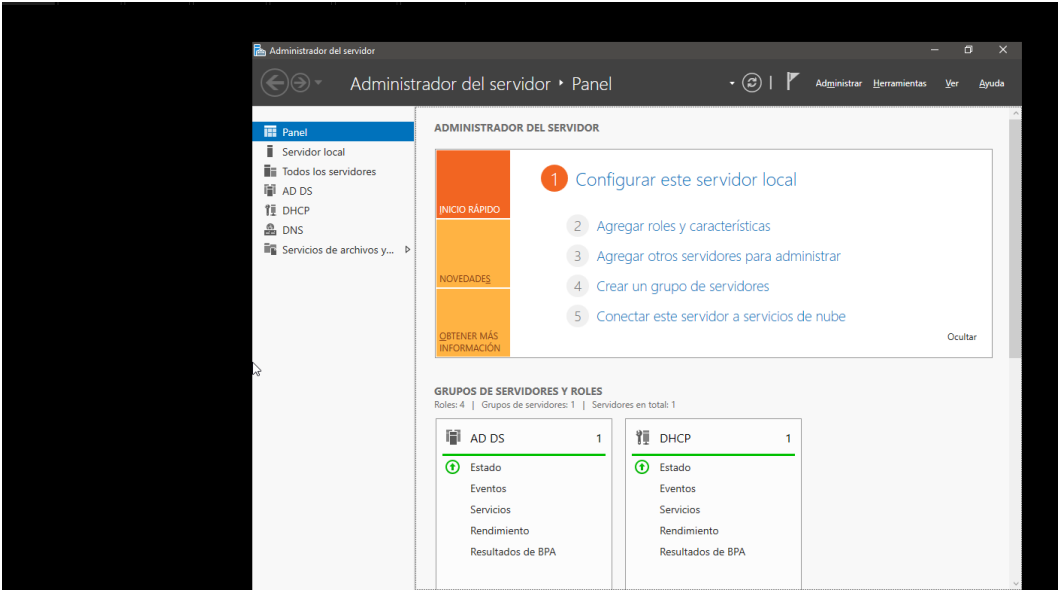
Tras promocionar el servidor a controlador de dominio, Windows crea automáticamente una zona DNS integrada en Active Directory con el nombre del dominio elegido (en mi caso, nexus.lan). Esta integraci3n es importante porque permite que los registros DNS se repliquen junto con el resto del directorio activo cuando se ańaden más controladores, como ocurre en la Fase 2.

A continuaci3n configuré el servicio DHCP, creando un ámbito (scope) sobre la red 192.168.100.0/24 para que los equipos cliente obtuvieran automáticamente direcci3n IP, máscara de subred, puerta de enlace y, sobre todo, la direcci3n del servidor DNS del dominio — sin ese último dato, un cliente no podría localizar al controlador de dominio ni unirse a él.

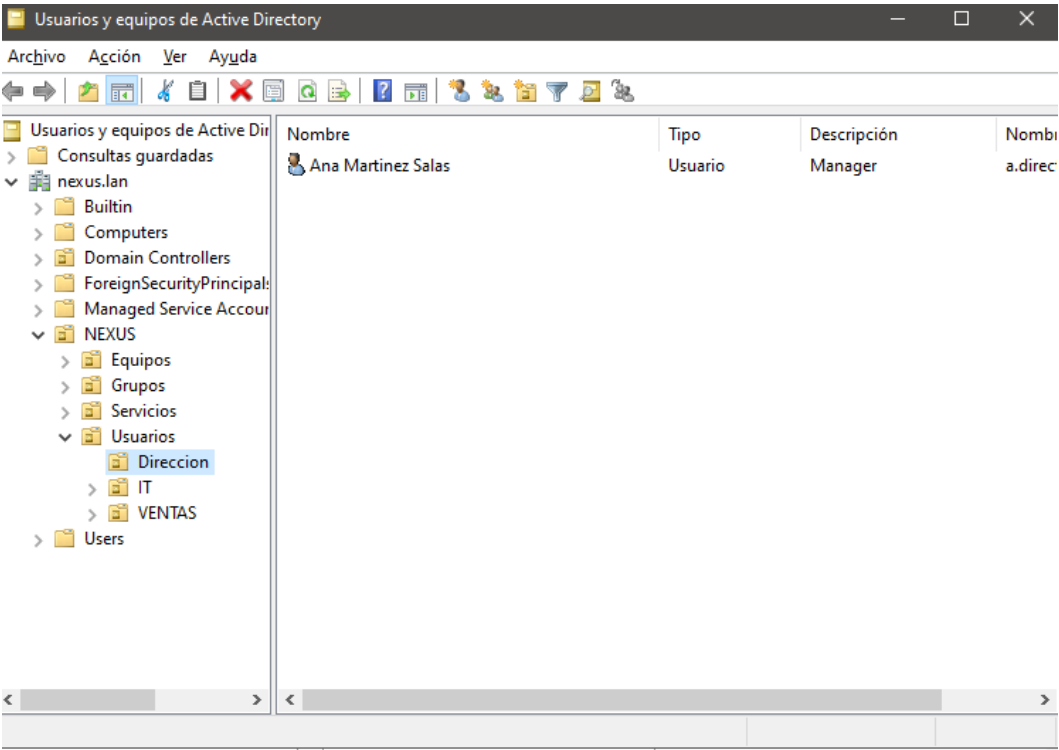
Verificaci3n del estado de los roles (PowerShell)

```
Get-WindowsFeature | Where-Object {$_.InstallState -eq "Installed"}  
Get-ADDomain  
Get-DhcpServerv4Scope
```

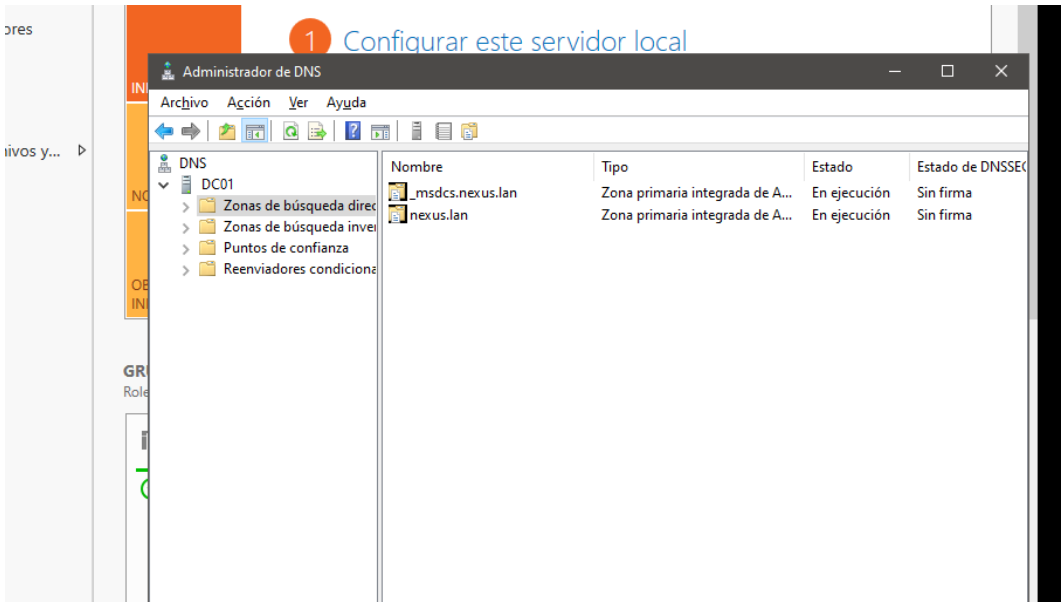
3.3 Evidencias



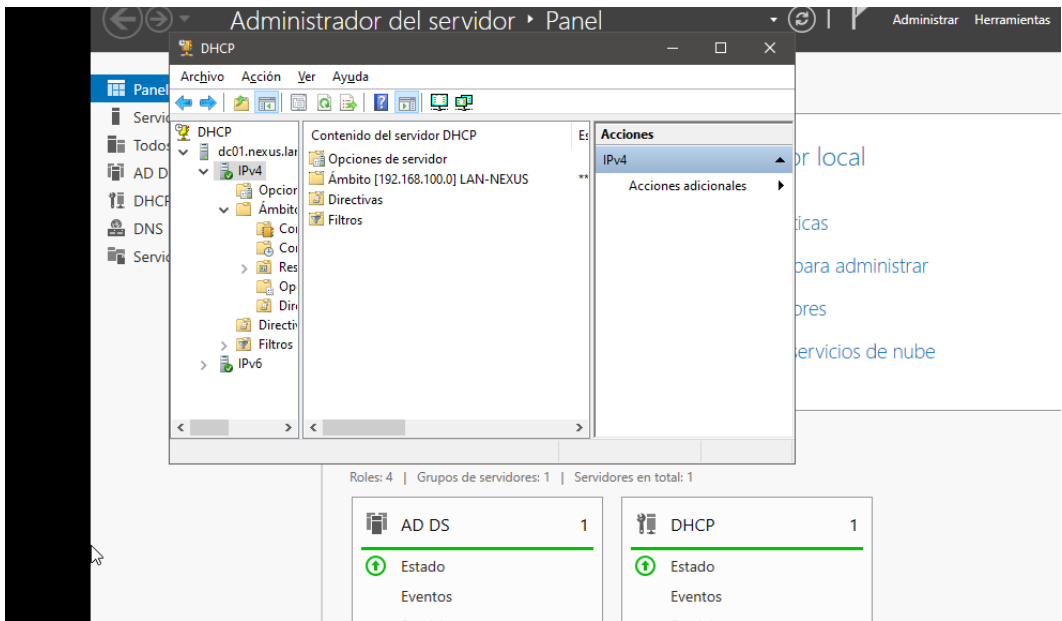
Ilustracion 2: Panel del Administrador del servidor: los tres roles (AD DS, DNS, DHCP) instalados y en estado correcto.



Ilustracion 3: Consola de Usuarios y equipos de Active Directory, ya con la estructura de Unidades Organizativas creada dentro del dominio nexus.lan.



Ilustracion 4: Administrador de DNS: zona de búsqueda directa nexus.lan en ejecución.



Ilustracion 5: Consola DHCP con el ámbito 192.168.100.0 (LAN-NEXUS) configurado y activo.

4. Fase 2 — Segundo controlador de dominio y replicación

4.1 Objetivo de la fase

Eliminar el punto único de fallo que supone tener un solo controlador de dominio, añadiendo un segundo servidor (SRV02) que replique de forma automática todo el directorio activo y las zonas DNS.

4.2 Desarrollo

Un dominio con un único controlador es frágil: si esa máquina falla, nadie puede autenticarse, resolver nombres ni obtener una IP nueva. Para evitarlo, instalé Windows Server 2022 en una segunda máquina (SRV02), la uní al dominio existente como servidor miembro y, desde ahí, la promocioné a controlador de dominio adicional. Windows se encarga de sincronizar automáticamente toda la base de datos de Active Directory y las zonas DNS integradas entre ambos controladores mediante un proceso llamado replicación multimaestro.

Concepto clave: En una replicación multimaestro, no existe un controlador «principal» de forma permanente: cualquiera de los controladores puede aceptar cambios (una nueva cuenta de usuario, por ejemplo) y ese cambio se propaga automáticamente al resto. Esto permite que el dominio siga funcionando aunque uno de los controladores esté apagado.

Comprobación de la replicación (PowerShell, en cualquiera de los DC)

```
repadmin /replsummary
repadmin /showrepl
dcdiag /test:dns
```

4.3 Evidencias

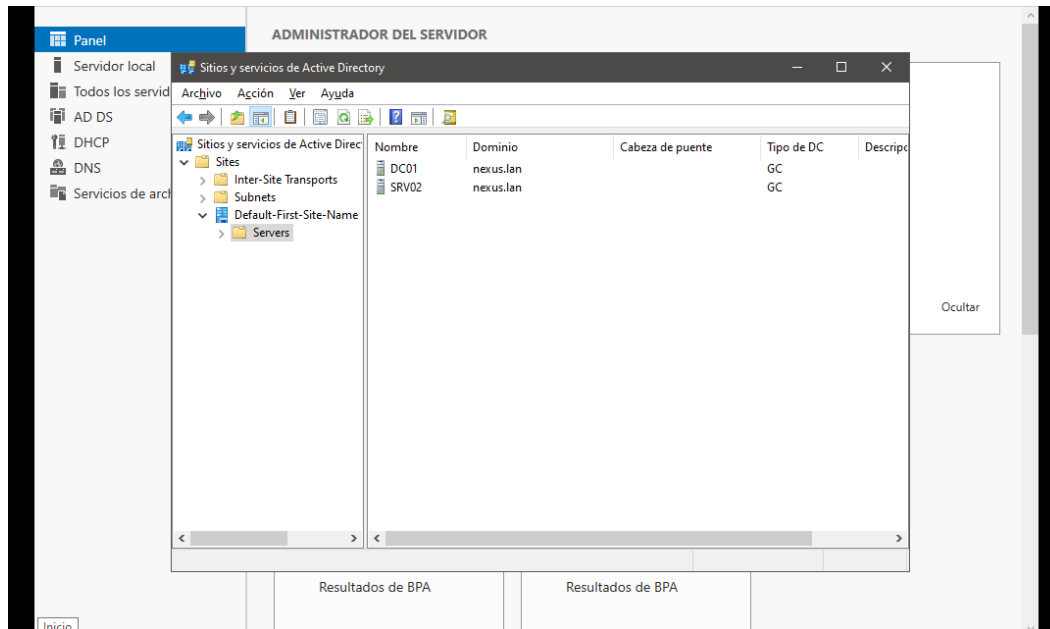


Ilustración 6: Sitios y servicios de Active Directory: ambos controladores de dominio (DC01 y SRV02) aparecen registrados como catálogo global dentro del mismo sitio.

4.4 Incidencia encontrada y diagnóstico

Durante la comprobación de la replicación con `repadmin /replsummary` me encontré con un problema real: tras recuperar la máquina SRV02 de una eliminación accidental de sus archivos de máquina virtual, el enlace de replicación entre DC01 y SRV02 empezó a devolver el error 8524 («La operación DSA no puede continuar debido a un error en la consulta DNS»), afectando al 20% de los intentos de replicación en ambas direcciones.

El diagnóstico apunta a que, al restaurar la máquina virtual desde la papelera de reciclaje tras varios días apagada, la configuración de servidores DNS de su tarjeta de red quedó descolocada: para que la replicación de Active Directory funcione, cada controlador de dominio necesita poder resolver por DNS el nombre del resto de controladores, y un valor incorrecto en esa configuración basta para romper el enlace. La vía de resolución pasa por comprobar con `ipconfig /all` qué servidor DNS tiene configurado SRV02 y corregirlo para que apunte al propio controlador y/o a DC01.

Dejo este punto documentado como un diagnóstico en curso y no como un paso completado, porque creo firmemente que mostrar el proceso de análisis de una incidencia real —identificar el código de error, relacionarlo con un cambio reciente en el entorno y proponer la causa más probable— aporta más valor demostrativo que una captura en verde sin contexto.

5. Fase 3 — Unidades organizativas, usuarios y grupos

5.1 Objetivo de la fase

Diseñar una estructura de Unidades Organizativas, usuarios y grupos de seguridad que refleje la organización de una empresa real, y que sirva de base para aplicar permisos y directivas de forma selectiva en las fases siguientes.

5.2 Desarrollo

Diseñé una estructura de Unidades Organizativas (UO) dentro del dominio nexus.lan que agrupa los objetos según el departamento al que pertenecen: Dirección, IT y Ventas. Dentro de cada UO creé los usuarios correspondientes a ese departamento y, además, grupos de seguridad (por ejemplo GG_IT) que reúnen a los usuarios que deben compartir un mismo nivel de permisos.

Concepto clave: El modelo AGDLP (Account, Global group, Domain Local group, Permission) es una buena práctica de Active Directory para asignar permisos: las cuentas de usuario se meten en grupos globales (por departamento), los grupos globales se anidan dentro de grupos de dominio local (por recurso), y es a ese grupo de dominio local al que se le asigna el permiso final sobre un recurso. Separar «quién es quién» de «qué puede hacer» facilita mucho el mantenimiento cuando la plantilla crece.

Esta separación entre UO (organización jerárquica, útil sobre todo para aplicar GPOs) y grupos de seguridad (para permisos) es una distinción que al principio puede confundirse, pero que resulta clave: una GPO se vincula a una UO, mientras que un permiso sobre una carpeta compartida se asigna a un grupo de seguridad, independientemente de en qué UO esté el usuario.

5.3 Evidencias

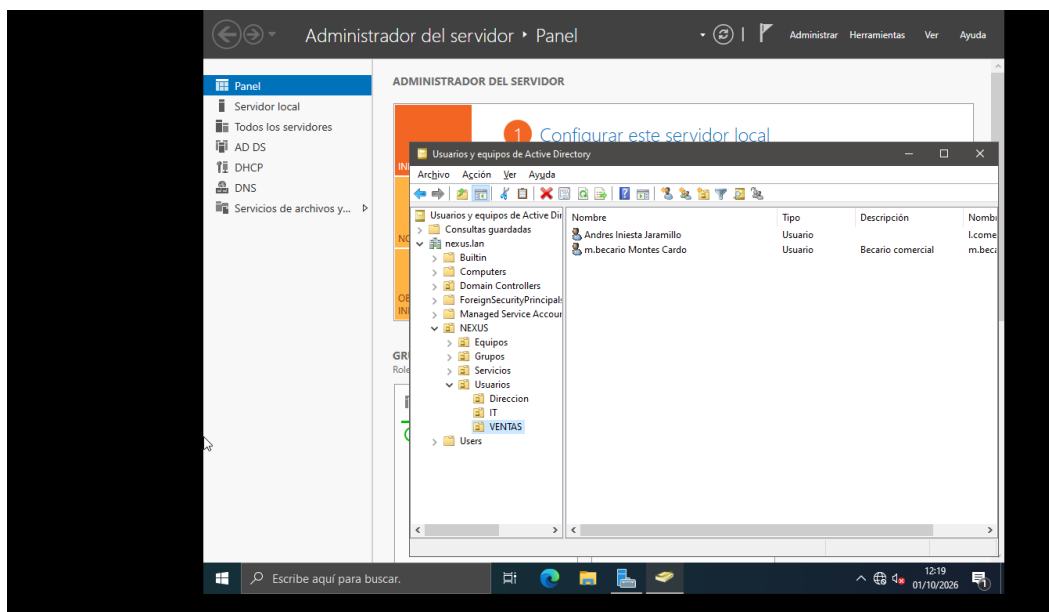


Ilustración 7: Unidad Organizativa VENTAS con los usuarios creados dentro de ella.

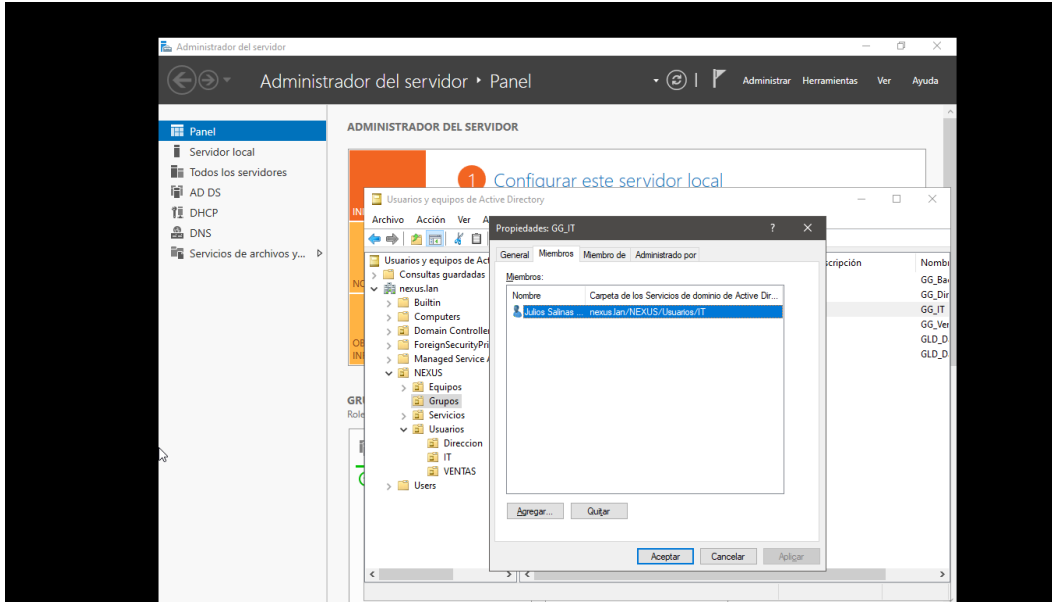


Ilustración 8: Propiedades del grupo de seguridad GG_IT, pestaña Miembros, con el usuario del departamento de IT añadido.

6. Fase 4 — Directivas de grupo (GPO)

6.1 Objetivo de la fase

Aplicar configuración de forma centralizada a los equipos y usuarios del dominio mediante Group Policy Objects (GPO), y proteger esa configuración con una copia de seguridad.

6.2 Desarrollo

Las GPO permiten definir, desde un único punto, configuraciones que se aplican automáticamente a todos los equipos o usuarios de una Unidad Organizativa: desde restricciones de seguridad hasta scripts de inicio de sesión o configuración del escritorio. Creé y vinculé varias directivas a las distintas UO del dominio, aprovechando la estructura organizativa diseñada en la Fase 3.

Concepto clave: Una GPO no se aplica directamente a un grupo de seguridad, sino a una Unidad Organizativa (o al dominio completo). El filtrado por grupo de seguridad es posible mediante permisos de aplicación de la GPO, pero el mecanismo de vinculación principal sigue siendo la jerarquía de UO, otra razón por la que el diseño de la Fase 3 es la base de todo lo que viene después.

Además de crear las directivas, hice una copia de seguridad de su estado mediante PowerShell. En un entorno real este hábito es importante: si alguien modifica o borra una GPO por error, restaurarla desde una copia reciente evita tener que reconstruir toda la configuración manualmente.

Backup de las GPO (PowerShell)

```
Backup-GPO -All -Path "C:\\Backups\\GPO"
Get-GPO -All | Select DisplayName, GpoStatus, ModificationTime
```

6.3 Evidencias

```
PS C:\Users\Administrador> Backup-GPO -All -Path "C:\Backup_GPO" -Comment "TFC $(Get-Date -f yyyy-MM-dd)"

DisplayName : Default Domain Policy
Spoid       : 31b2f340-016d-11d2-945f-00c04fb984f9
Id          : 54c4b28e-ec19-4898-8d18-08f7a0154a36
BackupDirectory : C:\Backup_GPO
CreationTime : 17/08/2026 18:22:24
DomainName   : nexus.lan
Comment      : TFC 2026-08-17

DisplayName : GPO Restricciones Ventas
Spoid       : 44f1ad58-88e7-4d99-9f20-d32b89f54c03
Id          : 82754eda-692e-4b88-a50b-aabb08e3a90
BackupDirectory : C:\Backup_GPO
CreationTime : 17/08/2026 18:22:27
DomainName   : nexus.lan
Comment      : TFC 2026-08-17

DisplayName : GPO Fonfo Corporativo
Spoid       : 4e1cffe5-78da-41d9-ad2b-421828359061
Id          : 22da09a5-2723-45bd-b504-5f2f451845e0
BackupDirectory : C:\Backup_GPO
CreationTime : 17/08/2026 18:22:27
DomainName   : nexus.lan
Comment      : TFC 2026-08-17

DisplayName : Default Domain Controllers Policy
Spoid       : 6ac1780c-016f-11d2-945f-00c04fb984f9
Id          : 55af79c4-1cf2-4ba3-9c24-4e4892f07e09
BackupDirectory : C:\Backup_GPO
CreationTime : 17/08/2026 18:22:27
DomainName   : nexus.lan
Comment      : TFC 2026-08-17

DisplayName : GPO Equipos Win10
Spoid       : 84d571ed-3b1b-49db-863f-0b3be9c10b6b
Id          : 225adfa4-c542-4503-b0a9-9862615068be
BackupDirectory : C:\Backup_GPO
CreationTime : 17/08/2026 18:22:28
DomainName   : nexus.lan
Comment      : TFC 2026-08-17

DisplayName : GPO Bloqueo Software
Spoid       : efe46497-474e-430a-b02f-1678b24eab17
Id          : afbf061d-9f6f-46f9-8821-39564d503730
BackupDirectory : C:\Backup_GPO
CreationTime : 17/08/2026 18:22:28
DomainName   : nexus.lan
Comment      : TFC 2026-08-17

PS C:\Users\Administrador> Get-GPOReport -All -ReportType HTML -Path "C:\Backup_GPO\todas.html"
PS C:\Users\Administrador> Get-GPOReport -All -ReportType HTML -Path "C:\Backup_GPO\todas.html"
PS C:\Users\Administrador> Test-Path "C:\Backup_GPO\todas.html"
True
```

Ilustración 9: Backup de las directivas de grupo ejecutado desde PowerShell.

7. Fase 5 — Incorporación de clientes Windows al dominio

7.1 Objetivo de la fase

Unir dos equipos cliente Windows (WK10 y WK11) al dominio nexus.lan y comprobar que la autenticación y los permisos de acceso funcionan correctamente, tanto en el caso positivo como en el negativo.

7.2 Desarrollo

Antes de unir cualquier cliente al dominio, el primer requisito —y el que con más frecuencia falla en la práctica— es que el equipo tenga configurado como servidor DNS la dirección del controlador de dominio, nunca un DNS público, porque es el DNS del dominio el que sabe dónde están los servicios de Active Directory (localizados mediante registros SRV). Configuré la IP y el DNS de WK10 y WK11 de forma manual y, una vez verificada la conectividad, uní ambos equipos al dominio desde las propiedades del sistema.

Verificación de red antes de unir al dominio (CMD / PowerShell)

```
ipconfig /all
nslookup nexus.lan
ping dc01.nexus.lan
```

7.3 Evidencias — incorporación al dominio

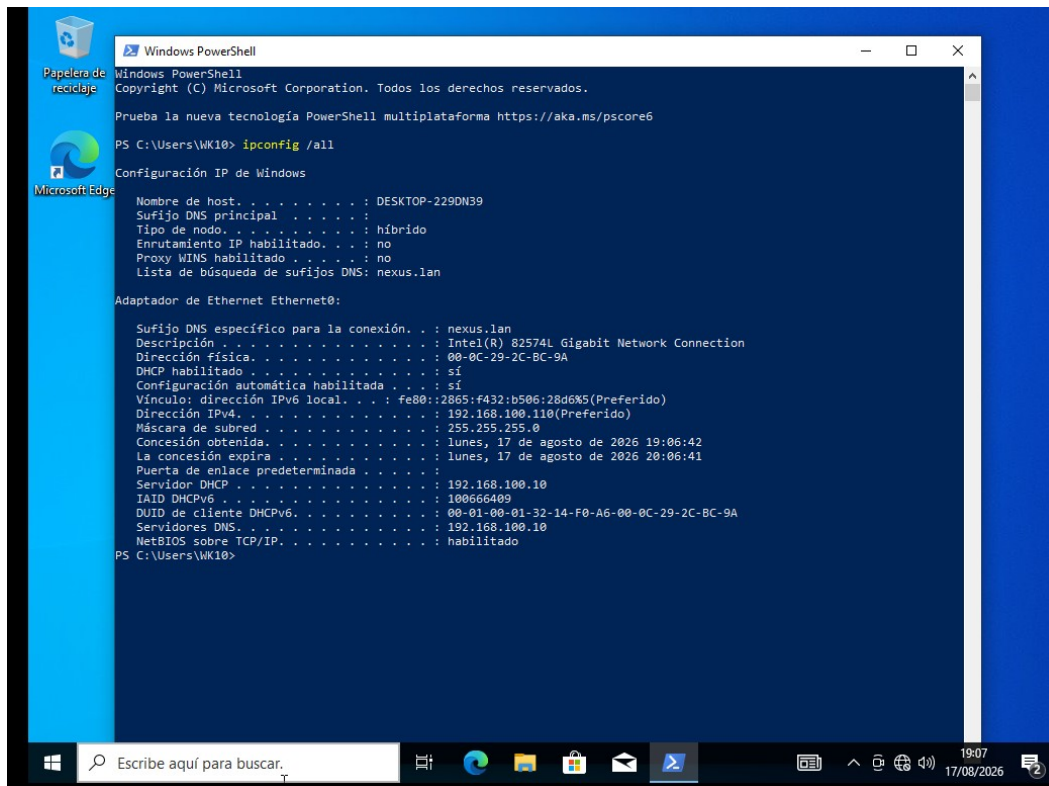


Ilustración 10: WK10: configuración de red correcta, con el DNS apuntando al controlador de dominio.

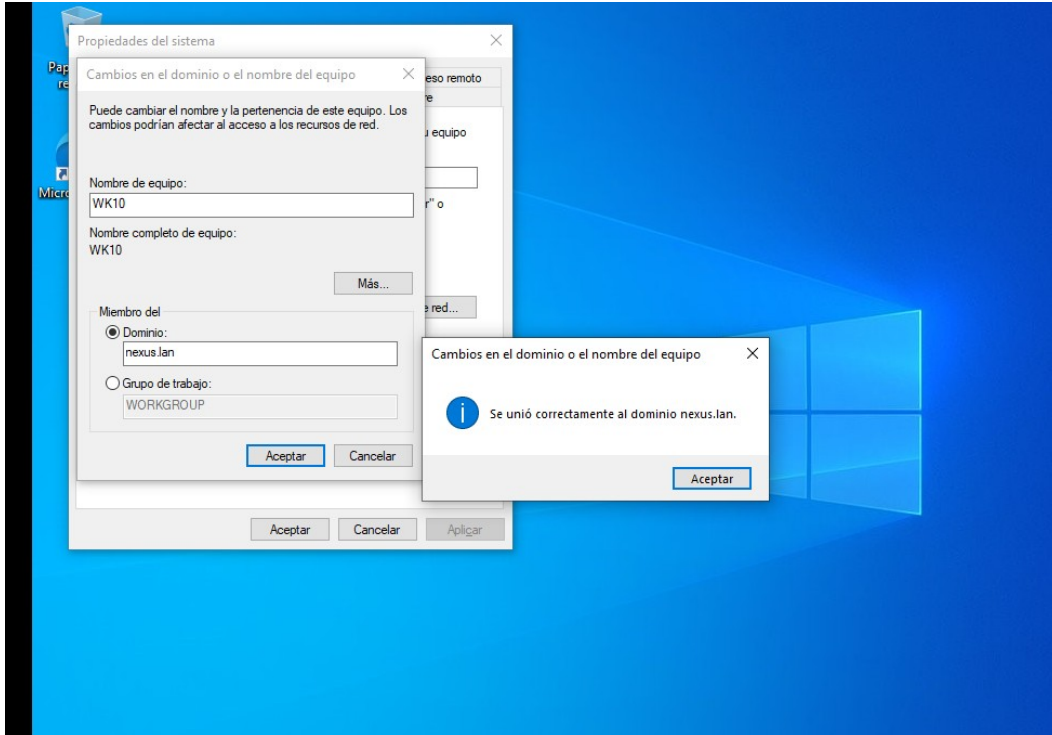


Ilustración 11: Mensaje de bienvenida al dominio tras unir WK10 con éxito.

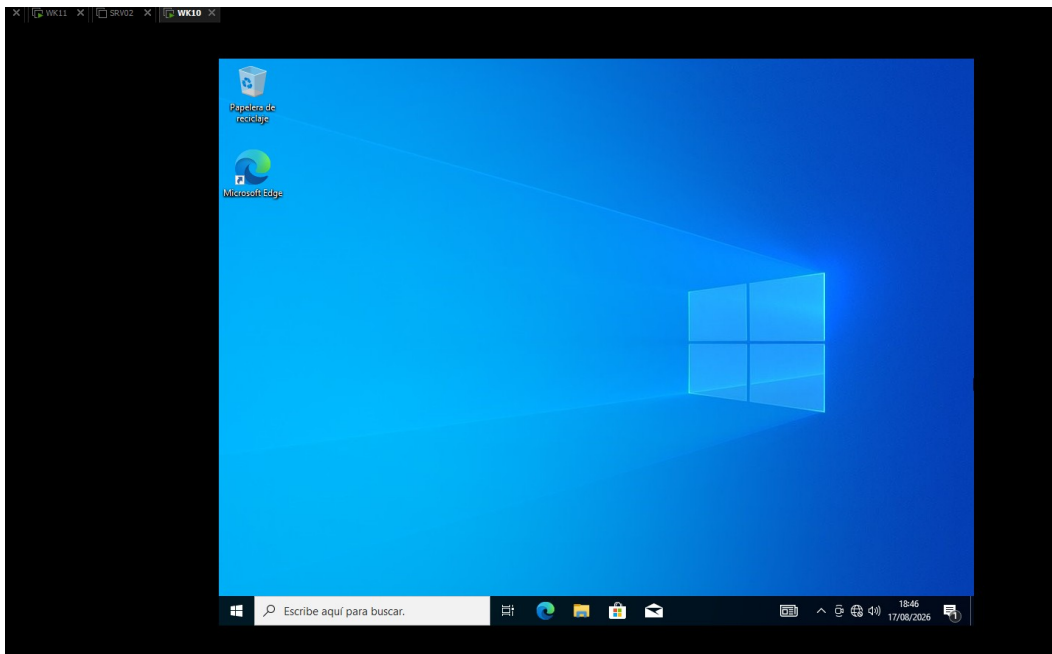
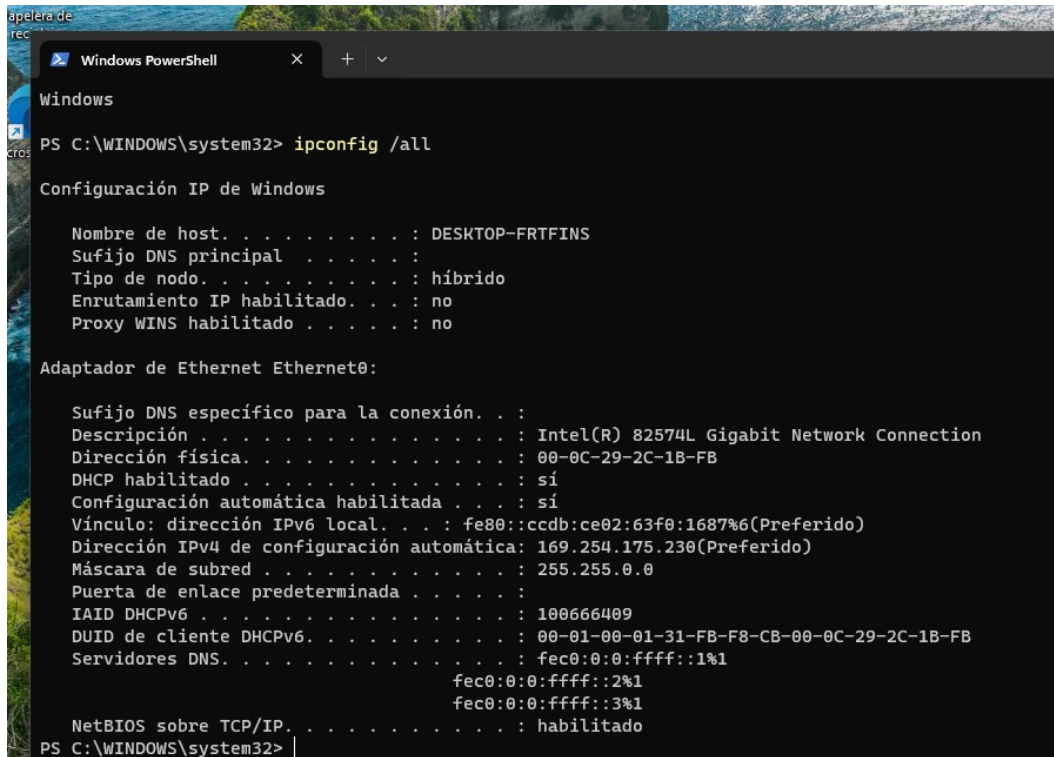


Ilustración 12: Escritorio de WK10 ya dentro del dominio, con sesión iniciada con un usuario de Active Directory.



```

Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : DESKTOP-FRTFINS
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Dirección física. . . . . : 00-0C-29-2C-1B-FB
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::cceb:ce02:63f0:1687%6(Preferido)
Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.175.230(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-FB-F8-CB-00-0C-29-2C-1B-FB
Servidores DNS. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                          fec0:0:0:ffff::2%1
                          fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
PS C:\WINDOWS\system32>
  
```

Ilustración 13: WK11: configuración de red correcta antes de unirla al dominio.

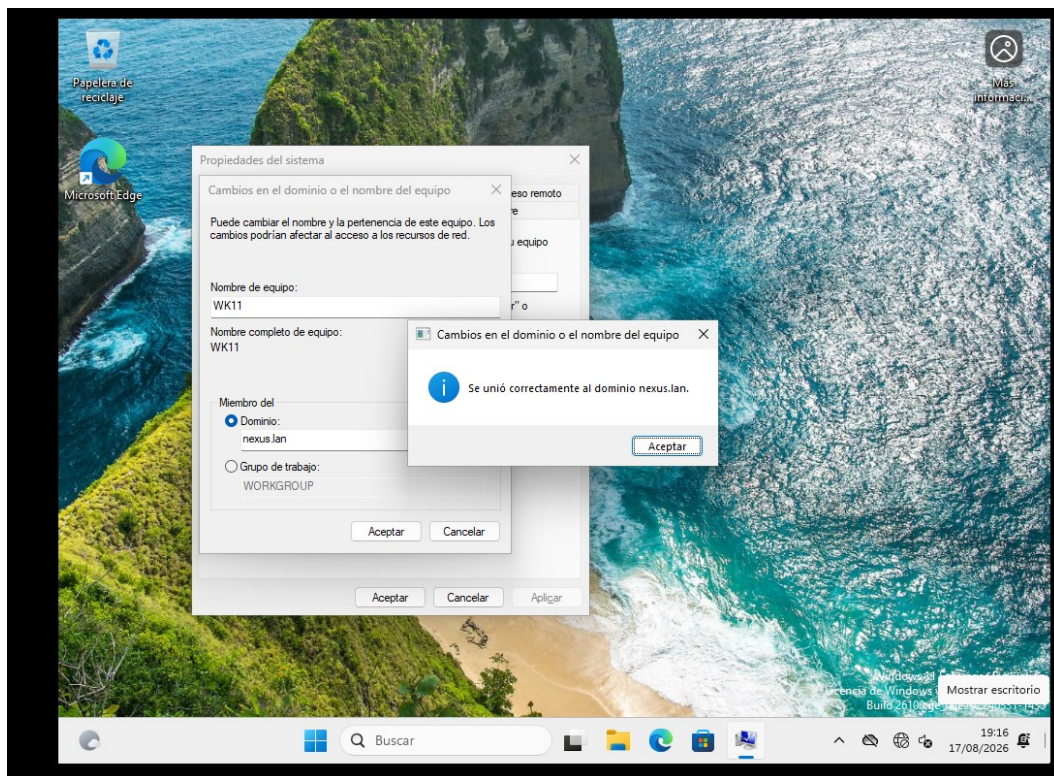


Ilustración 14: Mensaje de bienvenida al dominio tras unir WK11.

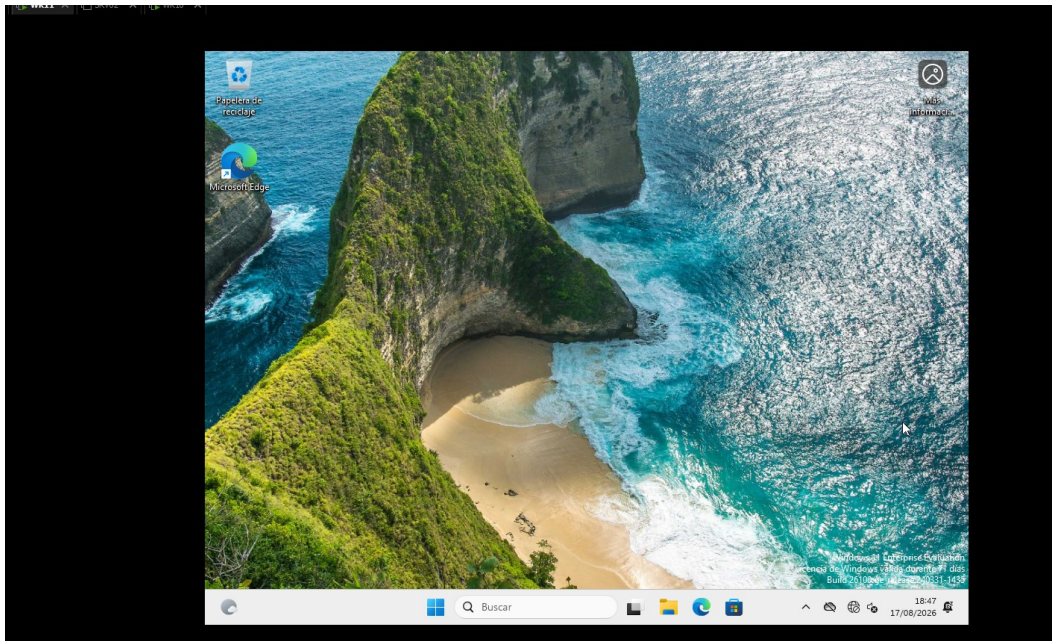


Ilustración 15: Escritorio de WK11 dentro del dominio.

7.4 Evidencias — control de acceso por usuario

Para comprobar que la autenticación de dominio realmente distingue entre usuarios autorizados y no autorizados en un equipo concreto, hice dos pruebas complementarias: un inicio de sesión correcto con un usuario de dominio válido en cada equipo, y un intento deliberado de inicio de sesión con un usuario que no tiene permiso de inicio de sesión local en ese equipo específico.

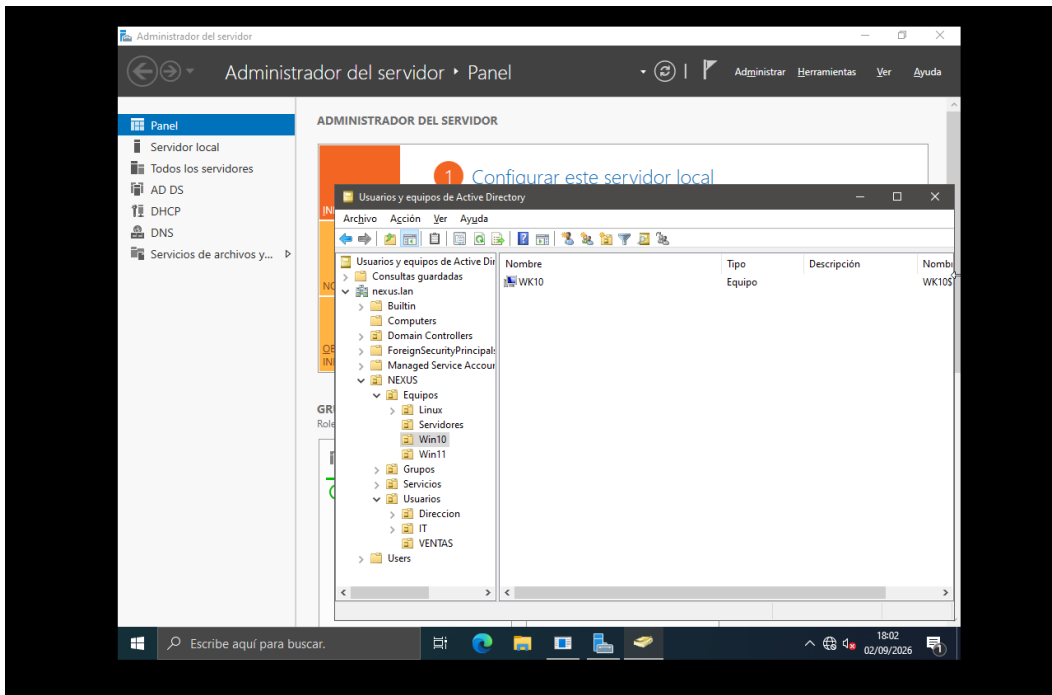


Ilustración 16: Inicio de sesión en WK10 con credenciales de dominio.

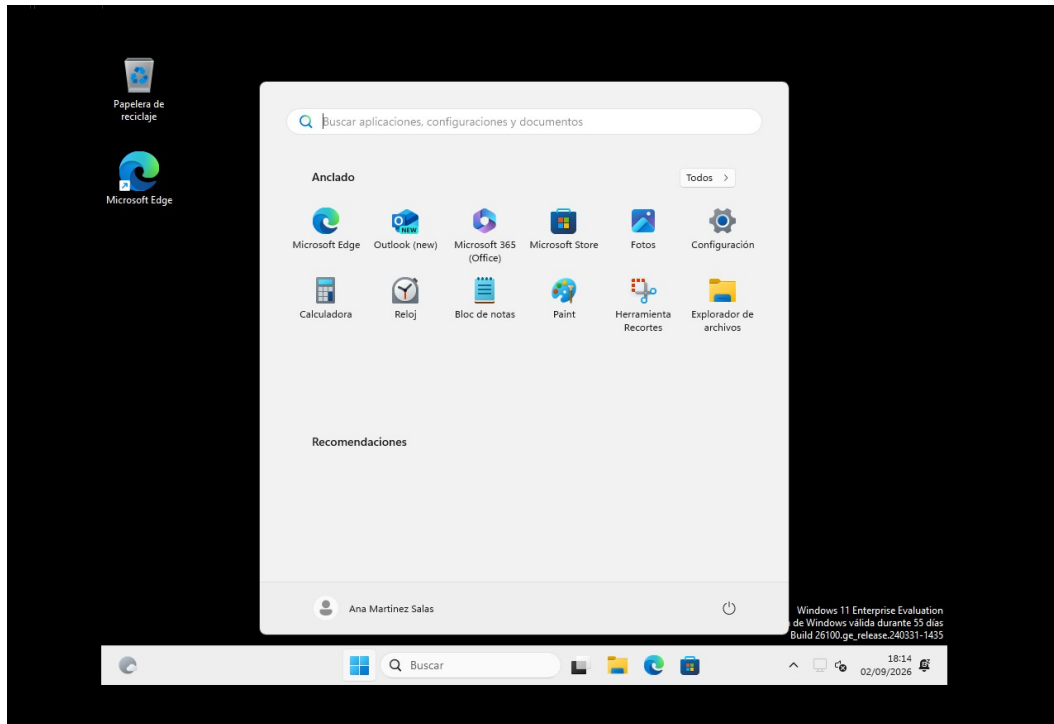


Ilustración 17: Inicio de sesión en WK11 con credenciales de dominio.

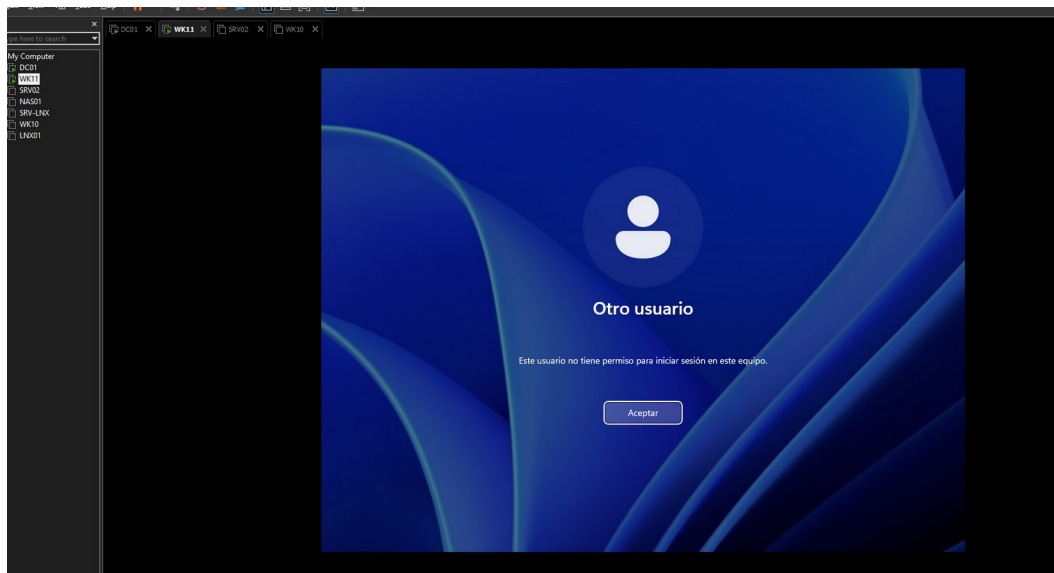


Ilustración 18: Intento de inicio de sesión denegado para un usuario sin permisos en ese equipo — comportamiento esperado, que confirma que la restricción de acceso funciona.

8. Fase 6 — Incorporación de un cliente Linux al dominio

8.1 Objetivo de la fase

Integrar un cliente Ubuntu (LNX01) en el dominio Active Directory, de forma que pueda autenticarse con las mismas credenciales de dominio que un cliente Windows.

8.2 Desarrollo

Unir un cliente Linux a un dominio Active Directory es bastante más delicado que hacerlo con un cliente Windows, porque no existe una integración nativa: hay que apoyarse en un conjunto de herramientas (realmd, sssd, adcli y Kerberos) que traducen el protocolo de autenticación de Windows al mundo Linux. El primer paso, y uno de los más frecuentemente pasado por alto, fue sincronizar el reloj del sistema con el controlador de dominio mediante chrony, porque Kerberos —el protocolo de autenticación en el que se basa Active Directory— rechaza cualquier petición si el desfase horario entre cliente y servidor supera un margen de unos pocos minutos.

Concepto clave: Kerberos autentica mediante «tickets» con tiempo de validez limitado, firmados criptográficamente. Si el reloj del cliente está muy desincronizado respecto al del controlador de dominio, el ticket parece caducado o emitido en el futuro, y la autenticación falla aunque usuario y contraseña sean correctos. Es uno de los fallos más comunes —y menos intuitivos de diagnosticar— al integrar Linux en un dominio Windows.

Con la hora sincronizada y el DNS apuntando correctamente al controlador de dominio, comprobé que la resolución de nombres funcionaba antes de intentar nada más, porque realmd necesita localizar el dominio a través de registros DNS específicos (SRV) antes de poder unirse a él.

Preparación e integración en el dominio (Bash)

```
sudo timedatectl set-ntp true
chronyc tracking
sudo hostnamectl set-hostname lnx01.nexus.lan
sudo apt install realmd sssd sssd-tools adcli samba-common-bin -y
sudo realm discover nexus.lan
sudo realm join -U administrador nexus.lan
sudo systemctl restart sssd
```

Tras la unión al dominio, comprobé con klist que un usuario del dominio obtiene correctamente un ticket Kerberos al iniciar sesión, y verifiqué en la consola de Active Directory del lado Windows que el equipo Linux aparece registrado como objeto de equipo, exactamente igual que cualquier cliente Windows.

8.3 Evidencias

```

=====
^? DC01.nexus.lan      1  6  17  43  +6367ms[+6367ms] +/-  10.0s
^* ntp-nts-2.ps5.canonical.> 2  6  17  43  -6392ns[ +223us] +/-   18ms
^~ ntp-nts-3.ps5.canonical.> 2  6  17  42   -88us[  -88us] +/-   18ms
^~ ntp-nts-2.ps6.canonical.> 2  6  63  38  +2142us[+2142us] +/-   83ms
^~ ntp-nts-3.ps6.canonical.> 2  6  17  43  -4164us[-4164us] +/-   85ms
^~ ntp-nts-1.ps6.canonical.> 2  6  17  42  -4488us[-4488us] +/-   87ms
lnx01@lnx01-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo sed -i '/^pool/s/^/#/' /etc/chrony/chrony.conf
sudo systemctl restart chrony
sleep 15
chronyc sources
timedatectl

MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^? DC01.nexus.lan      1  6  17  8  +6369ms[+6369ms] +/-  10.0s
^* ntp-nts-2.ps5.canonical.> 2  6  17  9   -158us[  -17us] +/-   18ms
^~ ntp-nts-3.ps5.canonical.> 2  6  17  9  +156us[ +297us] +/-   18ms
^~ ntp-nts-2.ps6.canonical.> 2  6  17  8  +278us[ +278us] +/-   81ms
^~ ntp-nts-3.ps6.canonical.> 2  6  17  8  -4923us[-4923us] +/-   85ms
^~ ntp-nts-1.ps6.canonical.> 2  6  17  9  +1219us[+1360us] +/-   81ms
    Local time: jue 2026-09-03 19:13:09 CEST
    Universal time: jue 2026-09-03 17:13:09 UTC
    RTC time: jue 2026-09-03 17:13:08
    Time zone: Europe/Madrid (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
lnx01@lnx01-VMware-Virtual-Platform:~$
lnx01@lnx01-VMware-Virtual-Platform:~$ |

```

Ilustración 19: Nombre de host configurado y sincronización horaria con chrony contra el controlador de dominio.

```

nx01@nx01-Virtual-Platform:~$ dig nexus.lan
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26514
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
; QUESTION SECTION:
nexus.lan.                IN      A

; ANSWER SECTION:
nexus.lan.                600     IN      A      192.168.100.11
nexus.lan.                600     IN      A      192.168.100.10

; Query time: 0 msec
; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
; WHEN: Thu Sep 03 19:13:57 CEST 2026
; MSG SIZE rcvd: 70

<<>> Dig 9.20.18-lubuntu2-Ubuntu <<>> -t SRV _ldap._tcp.nexus.lan
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55056
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
; QUESTION SECTION:
_ldap._tcp.nexus.lan.     IN      SRV

; ANSWER SECTION:
_ldap._tcp.nexus.lan.     600     IN      SRV      0 100 389 dc01.nexus.lan.
_ldap._tcp.nexus.lan.     600     IN      SRV      0 100 389 srv02.nexus.lan.

; ADDITIONAL SECTION:
dc01.nexus.lan.           3600    IN      A      192.168.100.10
srv02.nexus.lan.          3600    IN      A      192.168.100.11

; Query time: 0 msec
; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
; WHEN: Thu Sep 03 19:13:57 CEST 2026
; MSG SIZE rcvd: 161

<<>> Dig 9.20.18-lubuntu2-Ubuntu <<>> -t SRV _kerberos._udp.nexus.lan
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 1969
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
; QUESTION SECTION:
_kerberos._udp.nexus.lan. IN      SRV

; ANSWER SECTION:
_kerberos._udp.nexus.lan. 600     IN      SRV      0 100 88 srv02.nexus.lan.
_kerberos._udp.nexus.lan. 600     IN      SRV      0 100 88 dc01.nexus.lan.

; ADDITIONAL SECTION:
srv02.nexus.lan.          3600    IN      A      192.168.100.11
dc01.nexus.lan.           3600    IN      A      192.168.100.10

; Query time: 1 msec
; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
; WHEN: Thu Sep 03 19:13:57 CEST 2026
; MSG SIZE rcvd: 165
nx01@nx01-Virtual-Platform:~$

```

Ilustración 20: Comprobación del DNS antes de la unión al dominio: el cliente Linux resuelve correctamente el nombre del controlador.

```
lnx01@lnx01-VMware-Virtual-Platform:~$ realm list
nexus.lan
  type: kerberos
  realm-name: NEXUS.LAN
  domain-name: nexus.lan
  configured: kerberos-member
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
  login-formats: %U@nexus.lan
  login-policy: allow-realm-logins
```

Ilustración 21: Resultado del comando `realm join`, uniendo la máquina Linux al dominio `nexus.lan`.

```
lnx01@lnx01-VMware-Virtual-Platform:~$ id l.comercial
getent passwd j.tecnico
su - l.comercial
klist
exit
uid=1173601113(l.comercial) gid=1173600513(usuarios del dominio) groups=1173600513(usuarios del dominio),1173601116(gg_ventas)
j.tecnico:~:1173601110:1173600513:Julios Salinas Blanco:/home/j.tecnico:/bin/bash
Contraseña:
La contraseña ha expirado. Modifícala en este preciso momento.
Contraseña actual:
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña es idéntica a la anterior
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
Creando directorio «/home/l.comercial».
l.comercial@lnx01:~$ klist
exit
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1173601113_EkYMM6
Default principal: l.comercial@NEXUS.LAN

Valid starting Expires Service principal
03/09/26 19:24:13 04/09/26 05:24:13 krbtgt/NEXUS.LAN@NEXUS.LAN
renew until 04/09/26 19:24:13

cerrar sesión
klist: No credentials cache found (filename: /tmp/krb5cc_1000)
cerrar sesión
Connection to 192.168.100.110 closed.
PS C:\WINDOWS\System32>
```

Ilustración 22: Comprobación de ticket Kerberos con `klist` tras autenticarse con un usuario de dominio.

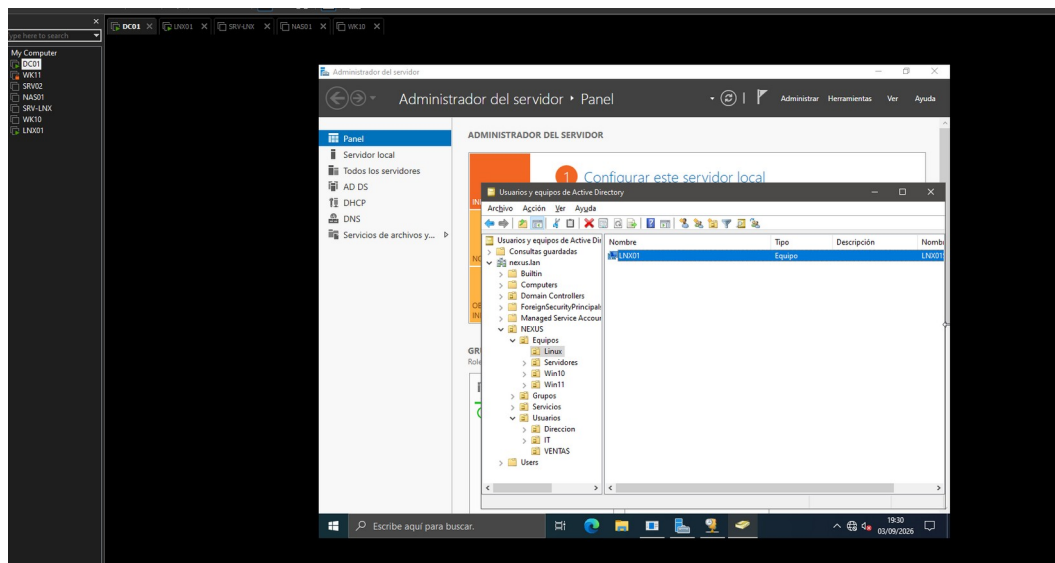


Ilustración 23: El equipo Linux aparece registrado como objeto de equipo dentro de Active Directory, igual que un cliente Windows.

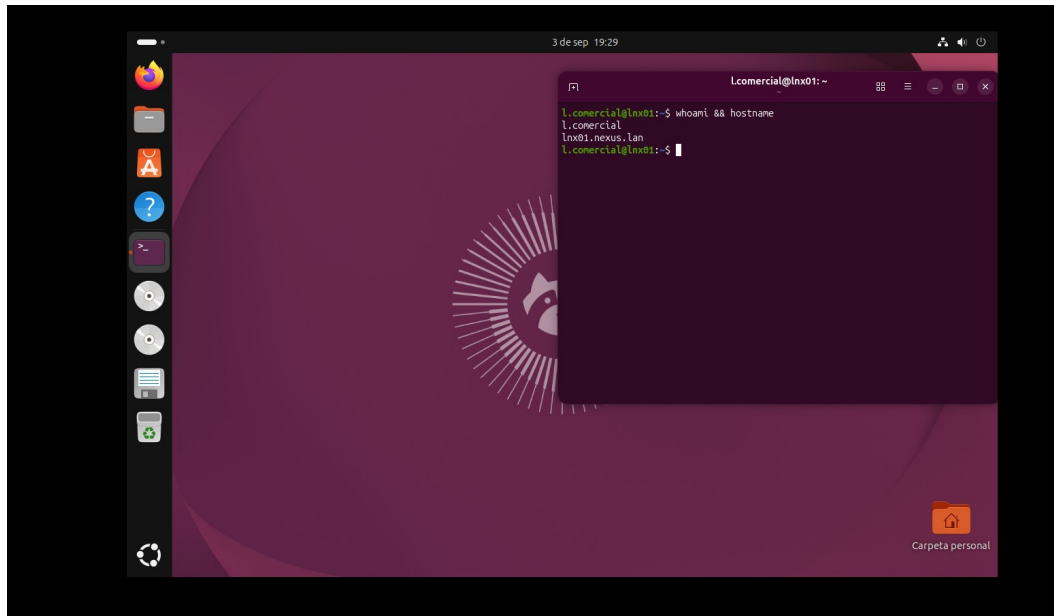


Ilustración 24: Inicio de sesión gráfico en el escritorio Linux usando un usuario del dominio.

9. Fase 7 — Compartición de recursos SMB y NFS

9.1 Objetivo de la fase

Conseguir que un cliente Windows y un cliente Linux compartan archivos entre sí usando, en cada sentido, el protocolo más natural para cada sistema: SMB (el protocolo nativo de Windows, implementado en Linux mediante Samba) y NFS (el protocolo nativo de Unix/Linux).

9.2 Desarrollo — SMB

Configuré Samba en el cliente Linux para exponer un recurso compartido accesible desde Windows. Antes de dar nada por bueno, comprobé la sintaxis del archivo de configuración con testparm: es un paso rápido que evita depender de una configuración con errores de sintaxis que Samba podría ignorar silenciosamente en lugar de fallar de forma visible.

Validación de Samba (Bash)

```
testparm
sudo systemctl restart smbd nmbd
sudo smbstatus
```

```
lnx01@lnx01:~$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
    disable netbios = Yes
    log file = /var/log/samba/log.%m
    logging = file
    map to guest = Bad User
    max log size = 1000
    obey pam restrictions = Yes
    pam password change = Yes
    panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
    passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retye\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    server role = standalone server
    server string = %h server (Samba, Ubuntu)
    unix password sync = Yes
    usershare allow guests = Yes
    idmap config * : backend = tdb

[printers]
    browseable = No
    comment = All Printers
    create mask = 0700
    path = /var/tmp
    printable = Yes

[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/printers

[compartido_lnx]
    create mask = 0660
    directory mask = 0770
    force group = smbgrp
    path = /srv/samba/compartido_lnx
    read only = No
    valid users = @smbgrp
lnx01@lnx01:~$
```

Ilustración 25: Salida de testparm comprobando que la configuración de Samba es válida.

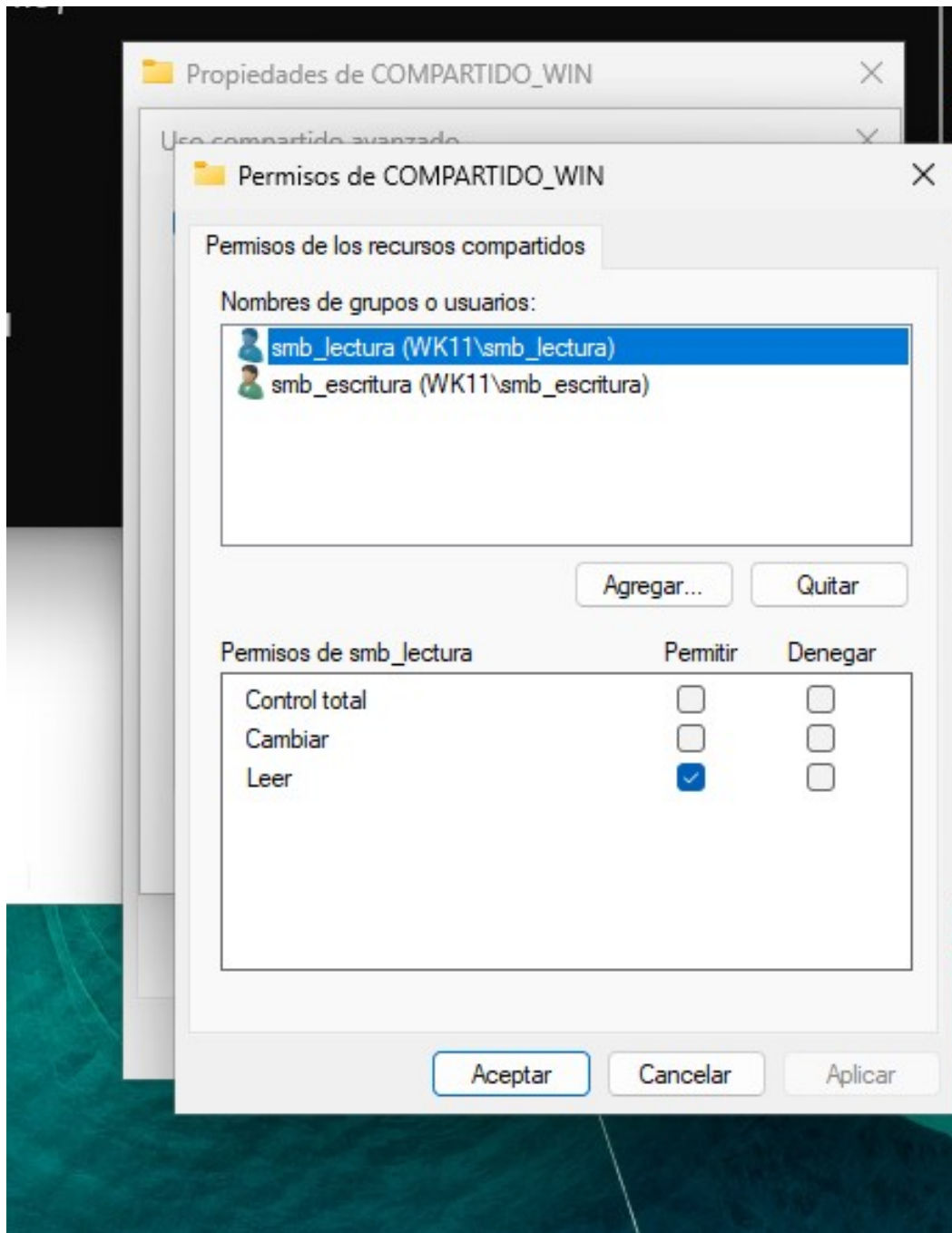


Ilustración 26: Permisos configurados sobre el recurso compartido.

Un mismo recurso compartido por SMB tiene en realidad dos capas de permisos independientes: el permiso del propio recurso compartido (a nivel de Samba) y el permiso del sistema de archivos subyacente (equivalente a NTFS en Windows, o los permisos POSIX en Linux). Hice la prueba combinando ambos niveles para comprobar una regla que no siempre es intuitiva: el resultado final de acceso es siempre el más restrictivo de los dos, nunca el más permisivo.

Concepto clave: Si el permiso de recurso compartido es «lectura y escritura» pero el permiso del sistema de

archivos es «solo lectura» para ese usuario, el resultado efectivo es solo lectura. Las dos capas se evalúan de forma independiente y se queda la más estricta — un error de configuración muy habitual en entornos reales viene precisamente de olvidar una de las dos capas.

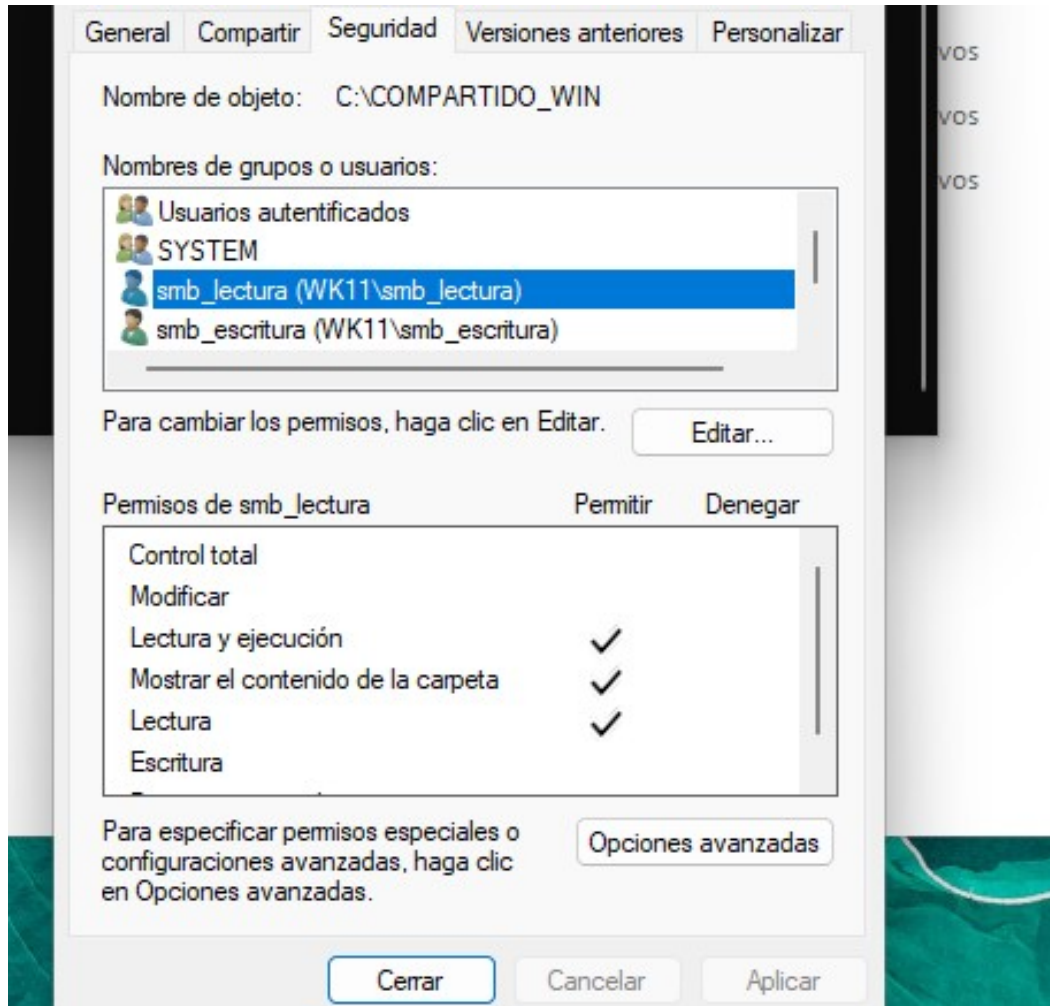


Ilustración 27: Prueba de acceso en modo lectura combinando permisos de sistema de archivos y de recurso compartido.

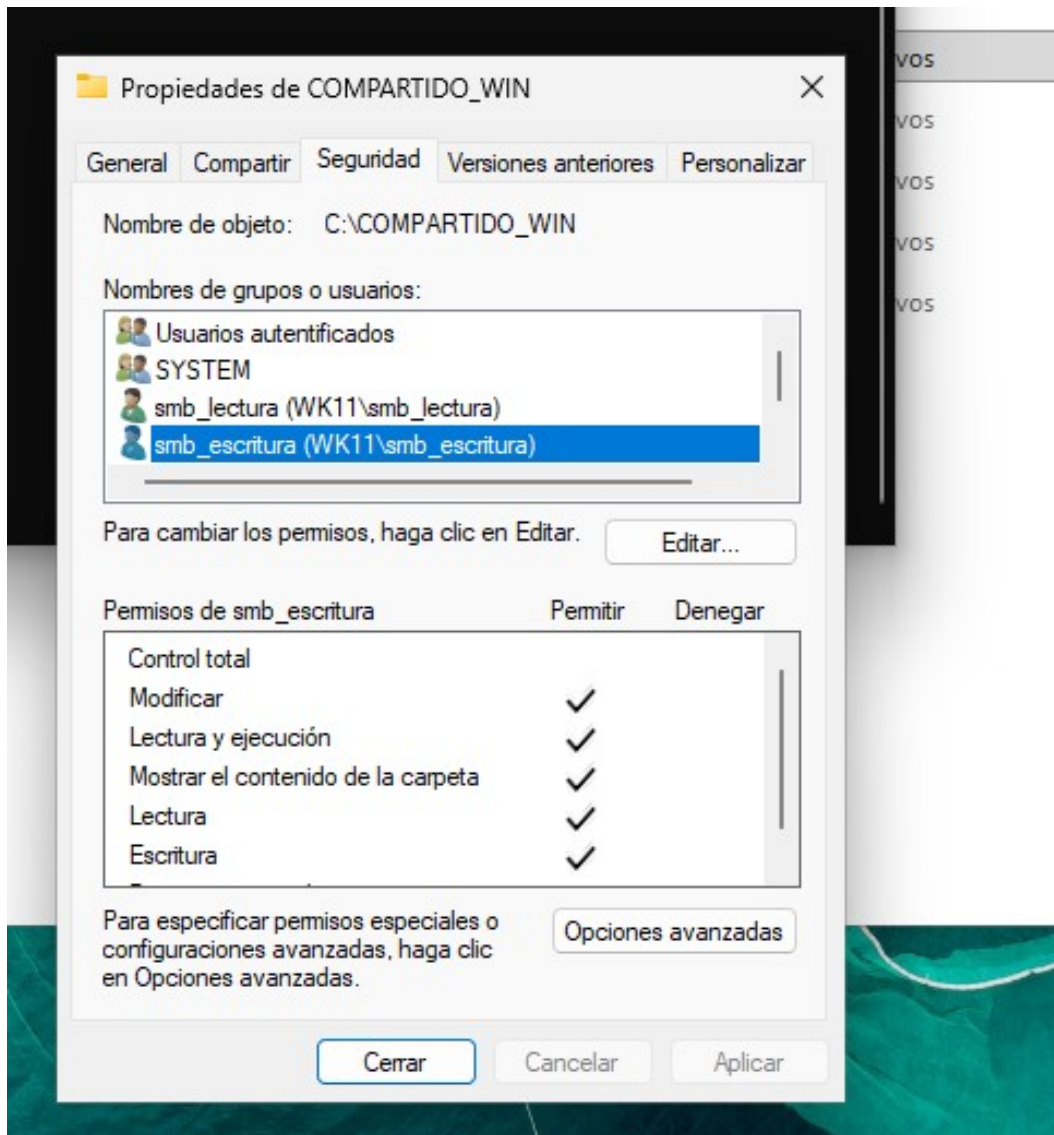


Ilustración 28: Prueba de acceso en modo escritura combinando ambos niveles de permisos.

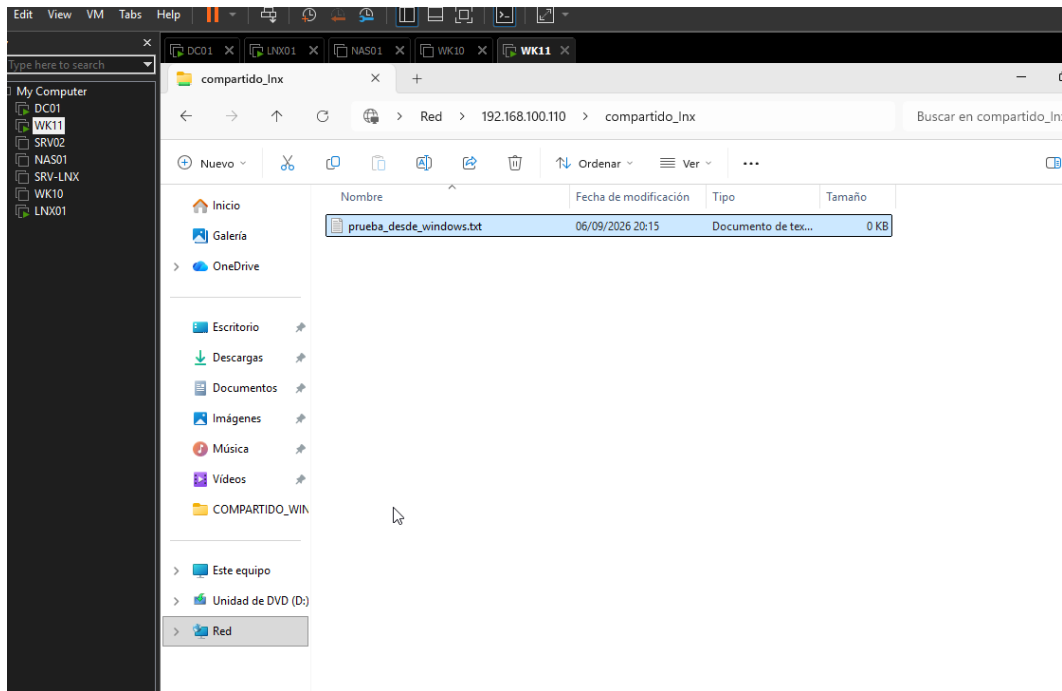


Ilustración 29: Acceso al recurso Samba de LNX01 desde el explorador de archivos de WK11.

9.3 Desarrollo — NFS

En paralelo, configuré un recurso NFS en el cliente Linux para ser montado desde otro sistema. En el primer intento de montaje desde el cliente Windows (con el cliente NFS de Windows habilitado como característica opcional) obtuve un acceso denegado: las credenciales de montaje no estaban bien definidas en la configuración. Revisé el archivo `/etc/fstab` del lado del montaje, corregí las credenciales y repetí la prueba, que esta vez funcionó correctamente tanto en lectura como en escritura.

```

Password for smb_lectura@//192.168.100.111/Compartido_WIN:
lnx01@lnx01:~$ ls -l /mnt/win
total 0
-rwxr-xr-x 1 lnx01 lnx01 18 Sep  4 20:21 desde_windows.txt.txt
lnx01@lnx01:~$ echo "prueba" > /mnt/win/no_deberia_escribir.txt
-bash: /mnt/win/no_deberia_escribir.txt: Permiso denegado
lnx01@lnx01:~$ |

```

Ilustración 30: Primer intento de montaje NFS: acceso denegado por credenciales incorrectas.

Diagnóstico y corrección del montaje NFS

```

showmount -e 192.168.100.31
sudo exportfs -v
# corrección en /etc/fstab con las credenciales correctas
sudo mount -a

```

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(8).
#
# file system  <mount point>  <type>  <options>          <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/8e3a8cc-d803-46ef-8fb3-8d6fb5ad2feb / ext4 defaults 0 1
#swap.img none swap sw 0 0
//192.168.100.111/Compartido_WIN /mnt/win cifs credentials=/root/.credenciales_win,vers=3.1.1,uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
-rw-r----- 1 root root 48 Sep  5 19:00 /root/.credenciales_win
//192.168.100.111/Compartido_WIN on /mnt/win type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,upcall_targetapp,username=smb_escritura,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.100.111,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,napposix,repairsmbfs,nativesocket,symlink=naive,rsize=1048576,wsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetime=3,_netdev)
lnx01@lnx01:~$
```

Ilustración 31: Corrección de las credenciales de montaje en /etc/fstab.

```
lnx01@lnx01:~$ echo "prueba" > /mnt/win/no_deberia_escribir.txt
-bash: /mnt/win/no_deberia_escribir.txt: Permiso denegado
lnx01@lnx01:~$ sudo umount /mnt/win
lnx01@lnx01:~$ sudo mount -t cifs //192.168.100.111/Compartido_WIN /mnt/win \
-o username=smb_escritura,vers=3.1.1,uid=$(id -u),gid=$(id -g)
Password for smb_escritura@//192.168.100.111/Compartido_WIN:
lnx01@lnx01:~$ echo "prueba desde ubuntu" > /mnt/win/si_puedo_escribir.txt
cat /mnt/win/si_puedo_escribir.txt
prueba desde ubuntu
lnx01@lnx01:~$
```

Ilustración 32: Tras la corrección, el montaje funciona correctamente, tanto en lectura como en escritura.

```
lnx01@lnx01:~$ sudo exportfs -ra
lnx01@lnx01:~$ sudo exportfs -v
showmount -e localhost
/srv/nfs_lnx 192.168.100.0/24(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,all_squash)
Export list for localhost:
/srv/nfs_lnx 192.168.100.0/24
lnx01@lnx01:~$
```

Ilustración 33: Comprobación de las exportaciones NFS activas con exportfs y showmount.

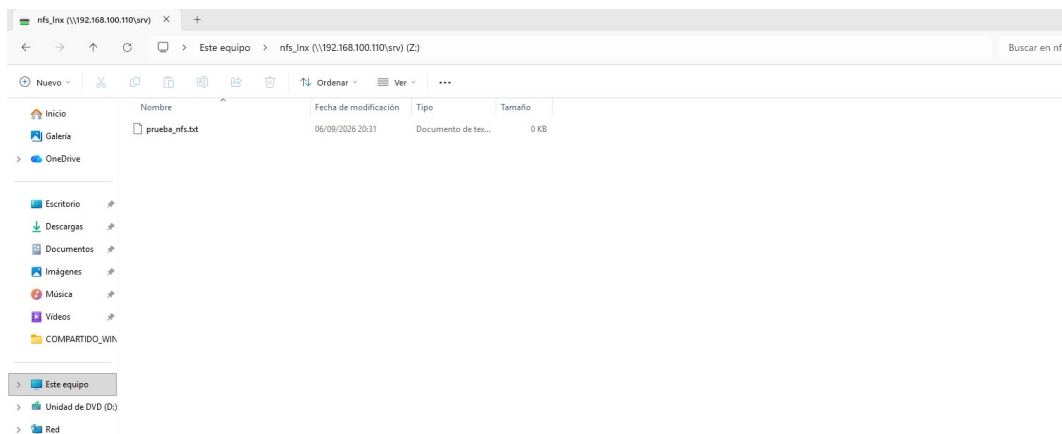


Ilustración 34: Unidad de red NFS montada y accesible desde Windows.

```
total 0
lnx01@lnx01:~$ ls -l /srv/nfs_lnx
total 0
-rwxr-xr-x 1 nobody nogroup 0 Sep  6 20:31 prueba_nfs.txt.txt
lnx01@lnx01:~$ |
```

Automatically approve ls on. Claude runs on its own and pauses if anything looks

Ilustración 35: Contenido del recurso NFS listado desde el cliente Ubuntu.

10. Fase 8 — Servidor NAS con almacenamiento redundante (RAID 5)

10.1 Objetivo de la fase

Desplegar un servidor de almacenamiento en red con tolerancia a fallo de disco mediante RAID 5, integrarlo en el dominio y exponer recursos compartidos SMB y NFS con control de acceso por usuario y por grupo.

10.2 Desarrollo — RAID y almacenamiento

Instalé OpenMediaVault sobre una máquina Linux dedicada (NAS01) y, como primer paso, añadí el complemento OMV-Extras, que amplía las funcionalidades disponibles en la interfaz de administración más allá de la instalación base.

```
Get:12 https://openmediavault.github.io/packages synchrony InRelease [661 B]
Get:20 http://packages.openmediavault.org/public synchrony/main amd64 Packages [9421 B]
Get:21 https://openmediavault-plugin-developers.github.io/packages/debian synchrony/main amd64 Packages [10.8 kB]
Get:22 https://openmediavault.github.io/packages synchrony/main amd64 Packages [8596 B]
Get:23 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware amd64 Packages [6984 B]
Get:24 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages [6412 B]
Get:25 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/main amd64 Packages [324 kB]
Get:26 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/contrib amd64 Packages [7976 B]
Get:27 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free amd64 Packages [7952 B]
Get:28 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 Packages [6564 B]
Fetched 11.0 MB in 1s (12.0 MB/s)
Reading package lists... Done

10. Saving current package list...

11. Updating plugin index...
Creating index of upgradeable packages ...
Creating index of plugins ...
Processing triggers for openmediavault (8.3.1-2) ...
Updating workbench configuration files ...
Restarting engine daemon ...
Updating repos ...
Ign:1 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ InRelease
Ign:2 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Release
Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Packages
Hit:3 file:/var/cache/openmediavault/archives ./ Packages
Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:6 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:7 http://deb.debian.org/debian trixie-backports InRelease
Hit:8 http://packages.openmediavault.org/public synchrony InRelease
Hit:9 https://openmediavault-plugin-developers.github.io/packages/debian synchrony InRelease
Hit:10 https://openmediavault.github.io/packages synchrony InRelease
Reading package lists... Done

Press ctrl-shift-R in the browser after signing in to the OMV web interface.
root@Nas01:~#
```

Ilustración 36: Plugin OMV-Extras instalado correctamente en OpenMediaVault.

Concepto clave: RAID 5 distribuye los datos entre un mínimo de tres discos junto con información de paridad calculada mediante una operación XOR. Si uno de los discos falla, los datos que contenía pueden reconstruirse a partir de la paridad y el resto de discos. A cambio de esa tolerancia a fallos, se pierde la capacidad equivalente a un disco completo del array.

Configuré un array RAID 5 con varios discos virtuales mediante mdadm, la herramienta estándar de Linux para gestión de RAID por software. Durante las pruebas tuve dos incidencias reales que documento tal cual ocurrieron, porque el proceso de resolverlas forma parte igual de válida del aprendizaje que el resultado final correcto.

10.3 Incidencias encontradas durante esta fase

La primera incidencia fue quedarme sin espacio en disco durante la creación del array, provocada por un cálculo erróneo del tamaño asignado a los discos virtuales respecto al espacio real disponible en el disco físico del host. La resolví redimensionando correctamente los discos virtuales antes de reintentar la creación del array.

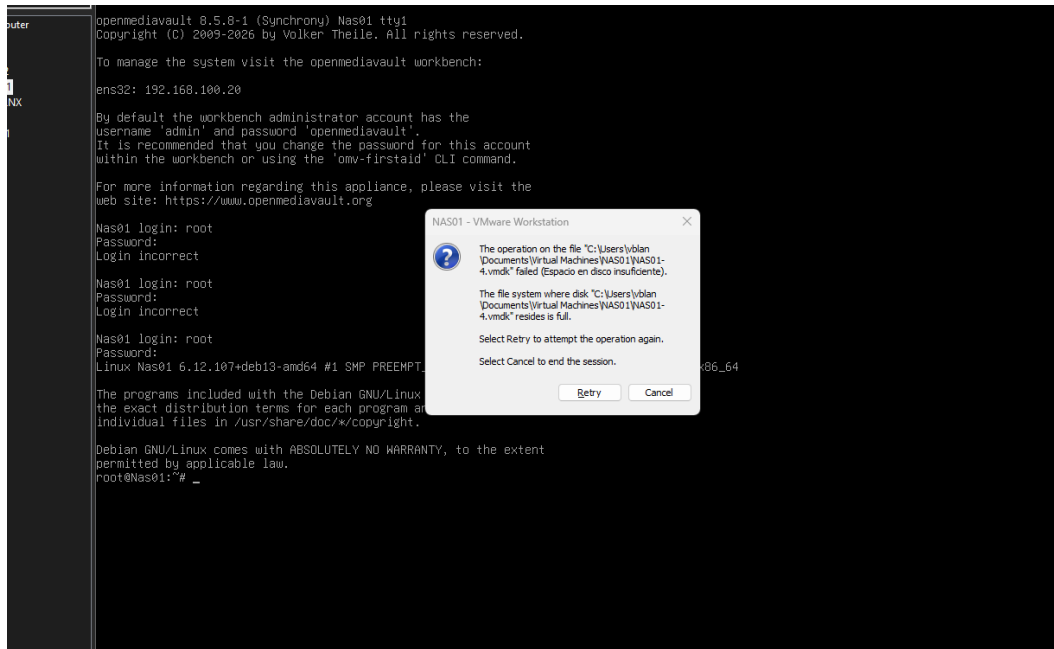


Ilustración 37: Incidencia real: disco lleno durante la creación del RAID, antes de redimensionar correctamente.

La segunda incidencia surgió por un conflicto de red: en un momento del proceso llegué a tener dos instancias de DC01 visibles en la infraestructura, lo que generaba conflictos de identidad en el dominio (mismo nombre de equipo y SID intentando coexistir). La resolví identificando y eliminando la máquina duplicada, y verificando después que solo quedaba un único controlador de dominio original con esa identidad.

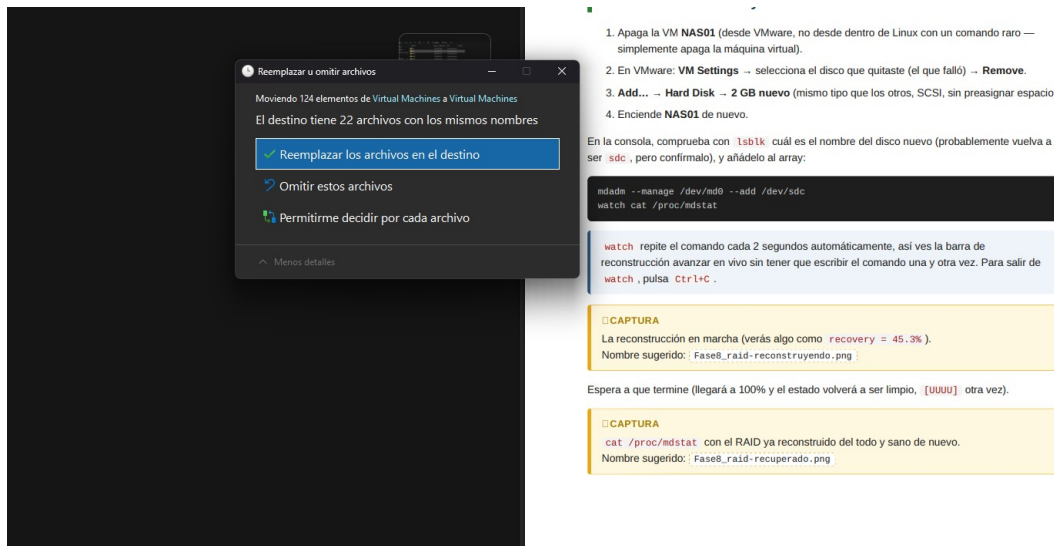


Ilustración 38: Incidencia real: conflicto por un controlador de dominio duplicado en la red.

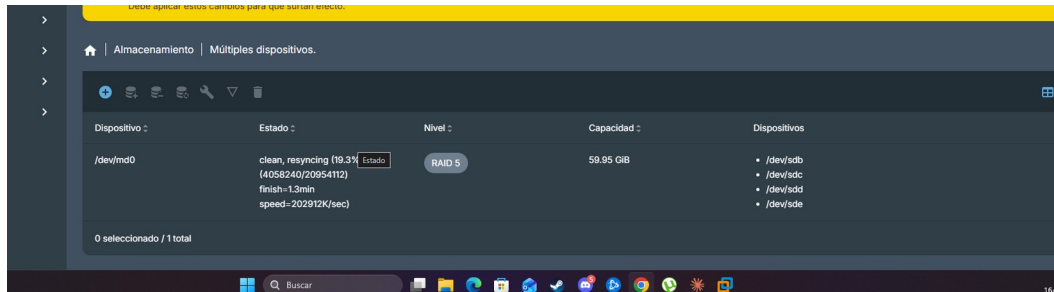


Ilustración 39: Array RAID 5 creado y sincronizando los discos tras resolver la falta de espacio.

```
Every 2.0s: cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] [raid0] [raid1] [raid10]
md0 : active raid5 sdc[4] sdb[0] sde[3] sdd[2]
      62862336 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
unused devices: <none>
```

Ilustración 40: Estado del RAID ya recuperado y sincronizado correctamente, una vez resueltas ambas incidencias.

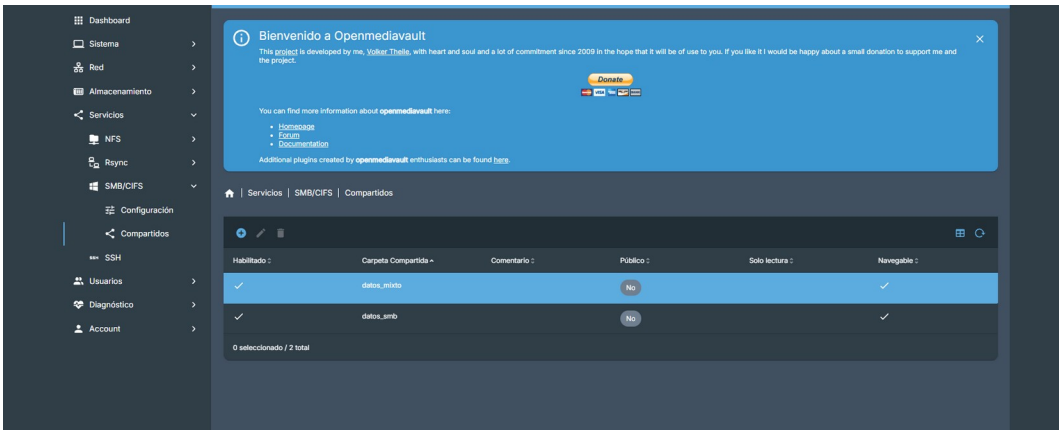
10.4 Desarrollo — integración en el dominio y recursos compartidos

Con el almacenamiento ya estable, uní NAS01 al dominio para centralizar la autenticación de acceso a los recursos compartidos, en lugar de depender de cuentas locales en el propio NAS.

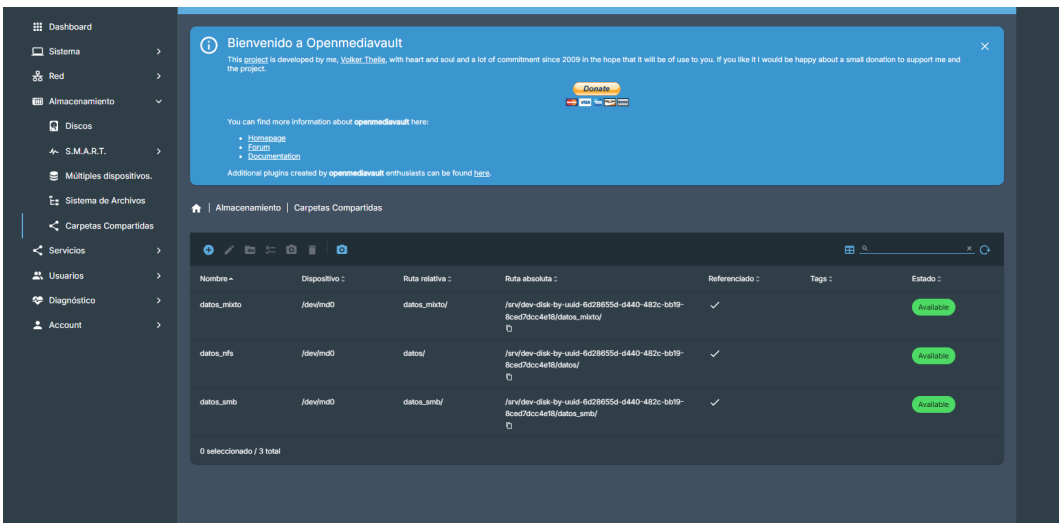
```
#===== Share Definitions =====
[datos_smb]
root@Nas01:~# net ads join -U Administrador
Password for [NEXUS\Administrador]:
Using short domain name -- NEXUS
Joined 'NAS01' to dns domain 'nexus.lan'
root@Nas01:~# systemctl restart winbind smbd
wbinfo -u
wbinfo -g
net ads testjoin

administrador
invitado
krbtgt
test1
a.director
j.tecnico
m.becario
svc_backup
l.comercial
equipos del dominio
controladores de dominio
administradores de esquema
administradores de empresas
publicadores de certificados
admins. del dominio
usuarios del dominio
invitados del dominio
propietarios del creador de directivas de grupo
servidores ras e ias
grupo de replicación de contraseña rodc permitida
grupo de replicación de contraseña rodc denegada
controladores de dominio de sólo lectura
enterprise domain controllers de sólo lectura
controladores de dominio clonables
protected users
administradores clave
administradores clave de la organización
dnsadmins
dnsupdateproxy
usuarios de dhcp
administradores de dhcp
gg_direccion
gg_it
gg_ventas
gg_backup
gld_datos_ventas_rw
gld_datos_ventas_r
Join is OK
root@Nas01:~#
```

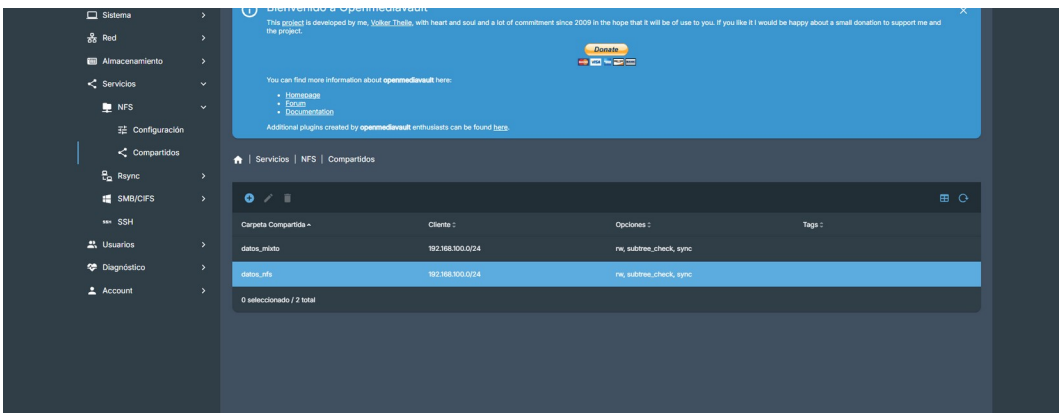
Ilustración 41: Comprobación previa (testjoin) antes de unir NAS01 al dominio.



Ilustracion 42: Recursos SMB configurados en NAS01.



Ilustracion 43: Listado de carpetas compartidas en OpenMediaVault.



Ilustracion 44: Recursos NFS configurados en NAS01.

10.5 Prueba de interoperabilidad: carpeta de datos mixtos

Para comprobar que un mismo recurso puede ser usado de forma simultánea desde Windows y Linux sin problemas de compatibilidad de permisos, diseñé una prueba en tres pasos sobre una carpeta de

«datos mixtos»: creación de archivos desde ambos sistemas operativos, comprobación de acceso cruzado (que un archivo creado desde Windows sea legible desde Linux y viceversa) y verificación final del estado del recurso.

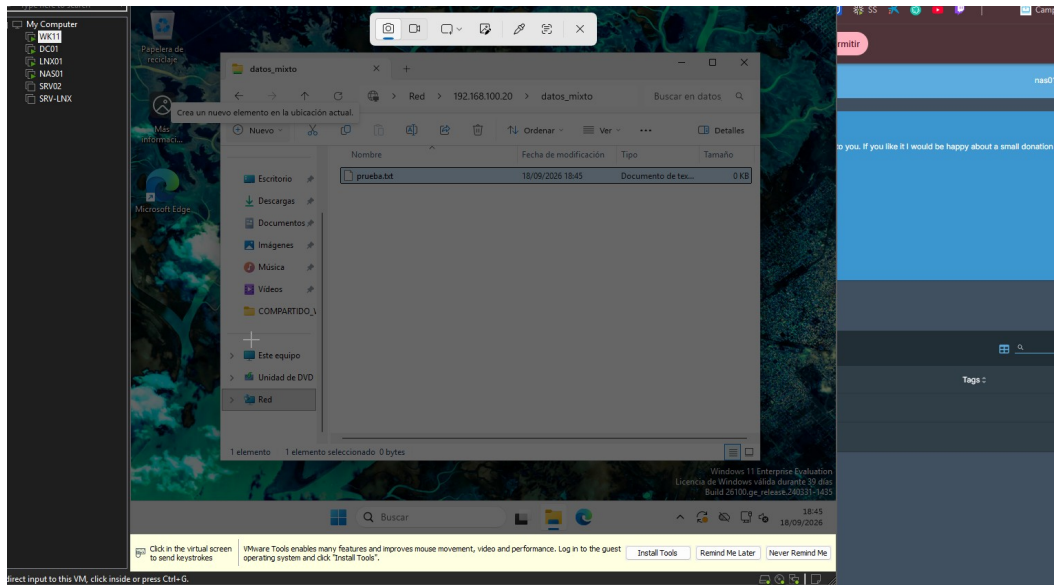


Ilustración 45: Prueba de carpeta de datos mixtos — paso 1: creación de archivos desde ambos sistemas.

```
lnx01@lnx01:~$ ls /mnt/datos_mixto
prueba.txt.txt
lnx01@lnx01:~$ echo "hola desde Linux" | sudo tee -a /mnt/datos_mixto/prueba.txt
cat /mnt/datos_mixto/prueba.txt
/mnt/datos_mixto/prueba.txt: Permission denied (os error 13)
hola desde Linux
cat: /mnt/datos_mixto/prueba.txt: No such file or directory
lnx01@lnx01:~$ ls -la /mnt/datos_mixto
total 8
drwxrwsr-x 2 root users 4096 Sep 18 18:45 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Sep 18 18:47 ..
-rw-rw-r-- 1 lnx01 users  0 Sep 18 18:45 prueba.txt.txt
lnx01@lnx01:~$ echo "hola desde Linux" | tee -a /mnt/datos_mixto/prueba.txt
hola desde Linux
lnx01@lnx01:~$ rm -f /mnt/datos_mixto/prueba.txt
mv /mnt/datos_mixto/prueba.txt.txt /mnt/datos_mixto/prueba.txt
echo "hola desde Windows (corregido)" | tee /mnt/datos_mixto/prueba.txt
echo "hola desde Linux" | tee -a /mnt/datos_mixto/prueba.txt
cat /mnt/datos_mixto/prueba.txt
hola desde Windows (corregido)
hola desde Linux
hola desde Windows (corregido)
hola desde Linux
lnx01@lnx01:~$ |
```

Ilustración 46: Prueba de carpeta de datos mixtos — paso 2: comprobación de acceso cruzado entre sistemas.

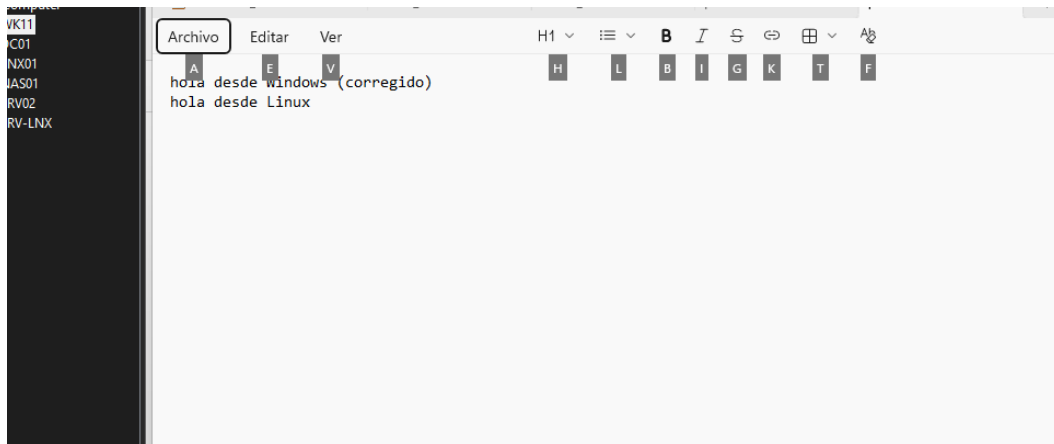


Ilustración 47: Prueba de carpeta de datos mixtos — paso 3: verificación final del resultado.

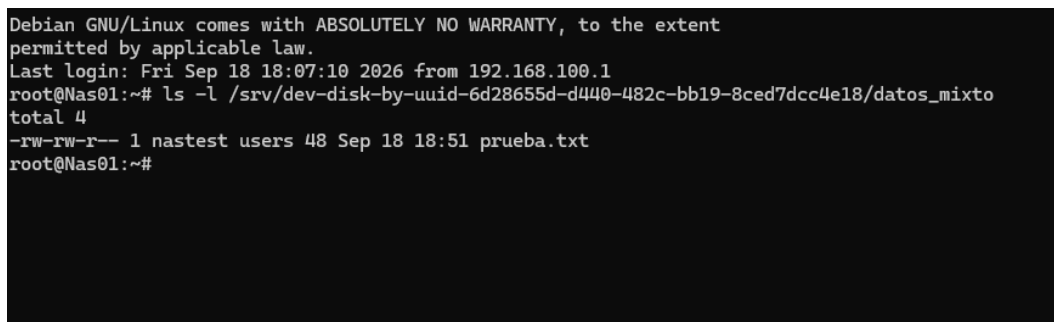


Ilustración 48: Listado de la carpeta de datos mixtos desde la consola Linux, mostrando archivos creados desde ambos orígenes.

10.6 Prueba de control de acceso

Por último, verifiqué el control de acceso por grupos de seguridad sobre un recurso del NAS: un usuario sin permiso sobre ese recurso concreto debe quedar bloqueado, mientras que un usuario con permiso explícito accede sin ningún problema. Esta doble comprobación —caso positivo y caso negativo— es la misma metodología aplicada ya en la Fase 5 con los clientes Windows.

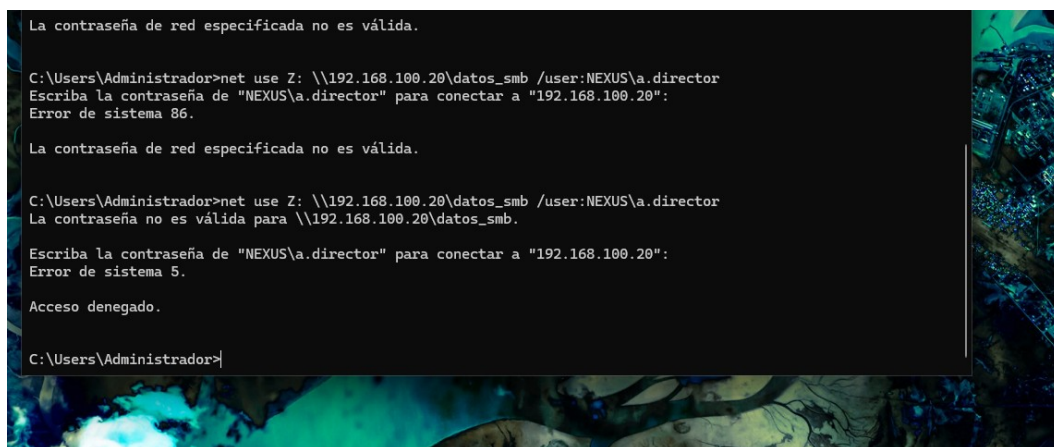


Ilustración 49: Acceso denegado para un usuario sin permisos sobre el recurso — comportamiento correcto.

```
C:\Users\Administrador>net use Z: \\192.168.100.20\datos_smb /user:NEXUS\l.comercial
Escriba la contraseña de "NEXUS\l.comercial" para conectar a "192.168.100.20":
Error de sistema 86.

La contraseña de red especificada no es válida.

C:\Users\Administrador>net use Z: \\192.168.100.20\datos_smb /user:NEXUS\l.comercial
Escriba la contraseña de "NEXUS\l.comercial" para conectar a "192.168.100.20":
Error de sistema 86.

La contraseña de red especificada no es válida.

C:\Users\Administrador>net use Z: \\192.168.100.20\datos_smb /user:NEXUS\l.comercial
Escriba la contraseña de "NEXUS\l.comercial" para conectar a "192.168.100.20":
Error de sistema 1909.

La cuenta a que se hace referencia está bloqueada y no se puede utilizar.

C:\Users\Administrador>net use Z: \\192.168.100.20\datos_smb /user:NEXUS\l.comercial
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users\Administrador>net use Z: /delete
Z: se ha eliminado.

C:\Users\Administrador>net use Z: \\192.168.100.20\datos_smb /user:NEXUS\a.director
```

Ilustración 50: Acceso permitido para un usuario con los permisos adecuados.

11. Fase 9 — Centralización de logs y visualización con Grafana

11.1 Objetivo de la fase

Centralizar los logs generados por los distintos servidores de la infraestructura en un único punto, y poder consultarlos de forma visual y filtrada sin tener que conectarse máquina por máquina.

11.2 Desarrollo

En cualquier infraestructura con varios servidores, tener los logs dispersos en cada máquina hace muy difícil detectar problemas a tiempo: cuando algo falla, el primer paso suele ser revisar logs, y perder tiempo conectándose a cada servidor por separado es justo lo que un sistema de logging centralizado evita. Para resolverlo, desplegué una máquina Linux adicional (SRV-LNX) configurada como receptor central de logs mediante rsyslog, escuchando en el puerto estándar 514, y un stack de Grafana, Loki y Promtail para poder consultar esos logs desde una única interfaz web.

Concepto clave: En este stack, rsyslog recibe y organiza los logs en ficheros por servidor de origen; Promtail lee esos ficheros y los envía a Loki, que es el motor de almacenamiento e indexado de logs (pensado para ser ligero, a diferencia de soluciones más pesadas como Elasticsearch); y Grafana es la capa de visualización, con un lenguaje de consulta propio llamado LogQL, similar en espíritu a PromQL.

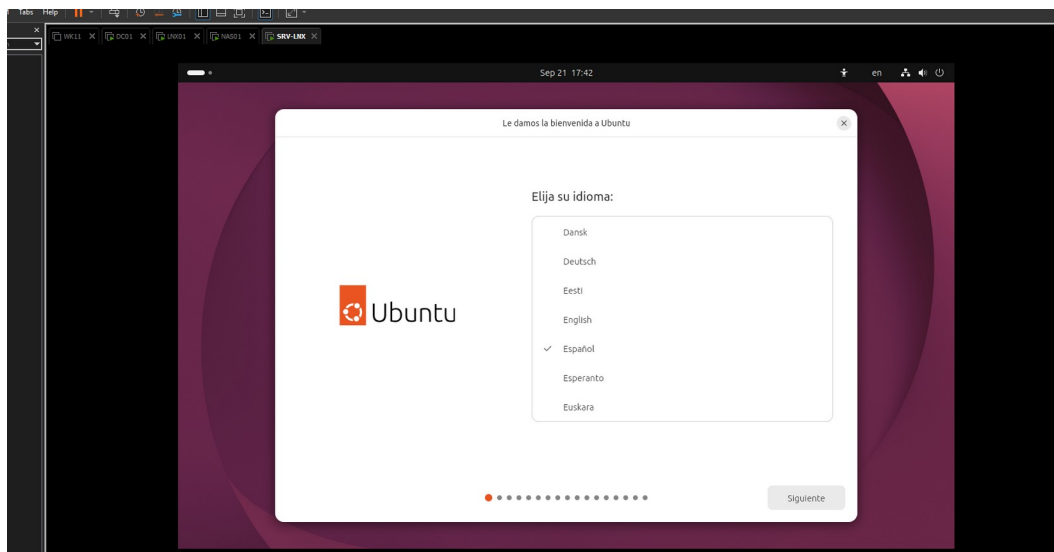


Ilustración 51: Instalación de la máquina SRV-LNX, destinada a logs y servicios de monitorización.

```

ubuntu@ubuntu: ~
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> ssh ubuntu@192.168.100.31
ubuntu@192.168.100.31's password:
Permission denied, please try again.
ubuntu@192.168.100.31's password:
ubuntu@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:fa:19:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altnamename enx00c29fa198d
    inet 192.168.100.31/24 brd 192.168.100.255 scope global noprefixroute ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.100.114/24 brd 192.168.100.255 scope global secondary dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 3238sec preferred_lft 3238sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fefa:198d/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntu:~$

```

Ilustración 52: Configuración de IP fija en SRV-LNX.

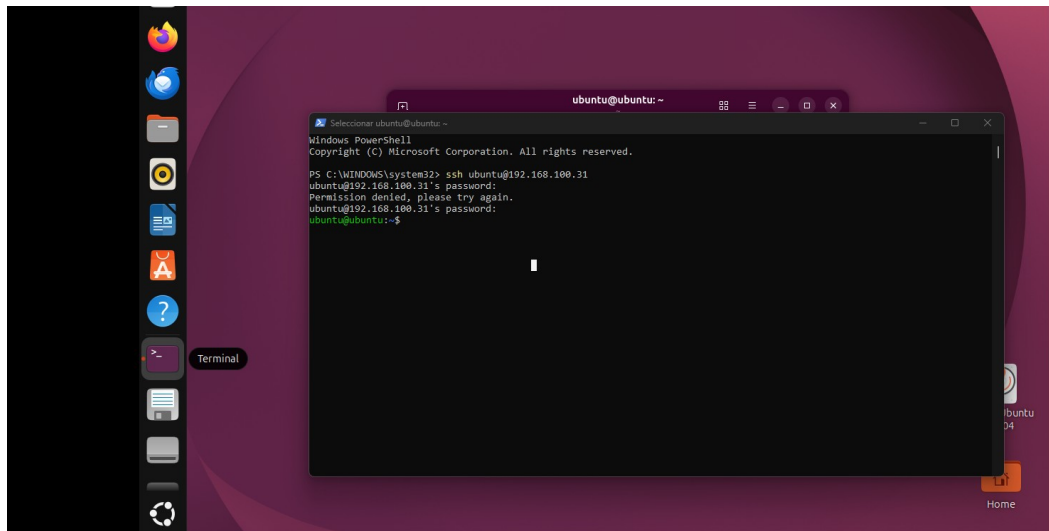


Ilustración 53: Acceso SSH funcionando correctamente a SRV-LNX.

Configuración del receptor rsyslog (SRV-LNX)

```

# /etc/rsyslog.d/receptor.conf
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")
template(name="RemoteLogs" type="string"
    string="/var/log/remote/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log")
*. * action(type="omfile" dynaFile="RemoteLogs")
sudo systemctl restart rsyslog

```

```

C:\Users\vblan\.ssh\known_hosts:7: 192.168.100.114
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.100.31' (ED25519) to the list of known hosts.
srv-lnx@192.168.100.31's password:
Permission denied, please try again.
srv-lnx@192.168.100.31's password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 141 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

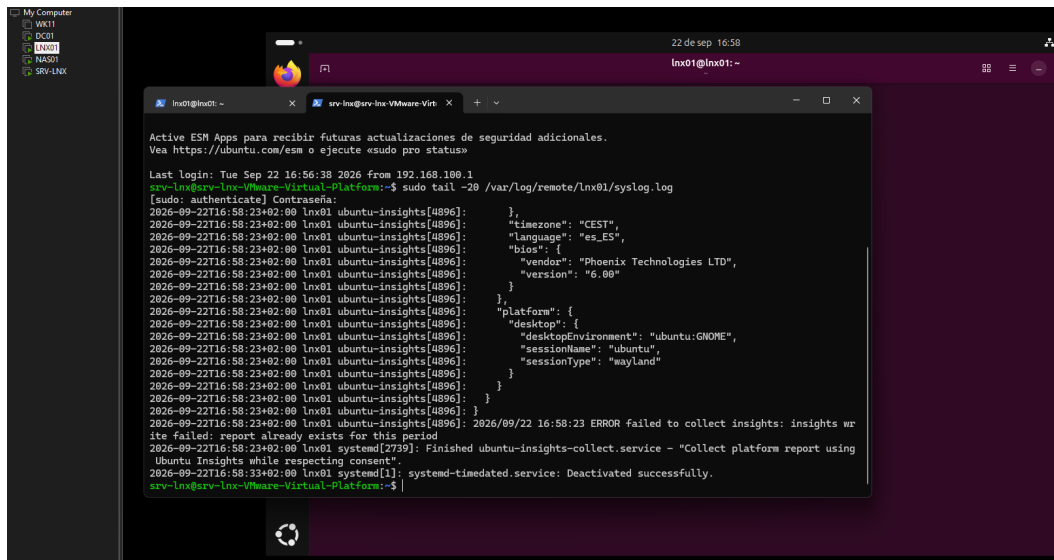
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Last login: Tue Sep 22 16:44:07 2026 from 192.168.100.1
srv-lnx@srv-lnx-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo nano /etc/rsyslog.d/10-remote.conf
[sudo: authenticate] Contraseña:
srv-lnx@srv-lnx-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl restart rsyslog
sudo ss -tulnp | grep 514
udp UNCONN 0      0      0.0.0.0:514      0.0.0.0:*      users:((("rsyslogd",pid=7332,fd=6))
udp UNCONN 0      0      [::]:514        [::]:*         users:((("rsyslogd",pid=7332,fd=7))
tcp LISTEN 0      25      0.0.0.0:514      0.0.0.0:*      users:((("rsyslogd",pid=7332,fd=8))
tcp LISTEN 0      25      [::]:514        [::]:*         users:((("rsyslogd",pid=7332,fd=9))
srv-lnx@srv-lnx-VMware-Virtual-Platform:~$

```

Ilustración 54: Servicio rsyslog configurado como receptor y escuchando en el puerto 514.

Configuré el resto de servidores (tanto los clientes Linux como el propio NAS) para que reenviaran sus logs al receptor central mediante una línea de reenvío (omfwd) en su configuración local de rsyslog, y comprobé en el receptor que los logs de cada origen se organizaban correctamente en carpetas separadas por nombre de host.



```

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Last login: Tue Sep 22 16:56:38 2026 from 192.168.100.1
srv-lnx@srv-lnx-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo tail -20 /var/log/remote/lrx01/syslog.log
[sudo: authenticate] Contraseña:
2026-09-22T16:58:23+02:00 lrx01 ubuntu-insights[4896]: },
2026-09-22T16:58:23+02:00 lrx01 ubuntu-insights[4896]: "timezone": "CEST",
2026-09-22T16:58:23+02:00 lrx01 ubuntu-insights[4896]: "language": "es_ES",
2026-09-22T16:58:23+02:00 lrx01 ubuntu-insights[4896]: "bios": {
2026-09-22T16:58:23+02:00 lrx01 ubuntu-insights[4896]: "vendor": "Phoenix Technologies LTD",
2026-09-22T16:58:23+02:00 lrx01 ubuntu-insights[4896]: "version": "6.00"
2026-09-22T16:58:23+02:00 lrx01 ubuntu-insights[4896]: }
2026-09-22T16:58:23+02:00 lrx01 ubuntu-insights[4896]: "platform": {
2026-09-22T16:58:23+02:00 lrx01 ubuntu-insights[4896]: "desktopEnvironment": "ubuntu:GNOME",
2026-09-22T16:58:23+02:00 lrx01 ubuntu-insights[4896]: "sessionName": "ubuntu",
2026-09-22T16:58:23+02:00 lrx01 ubuntu-insights[4896]: "sessionType": "wayland"
2026-09-22T16:58:23+02:00 lrx01 ubuntu-insights[4896]: }
2026-09-22T16:58:23+02:00 lrx01 ubuntu-insights[4896]: }
2026-09-22T16:58:23+02:00 lrx01 ubuntu-insights[4896]: }
2026-09-22T16:58:23+02:00 lrx01 systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
srv-lnx@srv-lnx-VMware-Virtual-Platform:~$

```

Ilustración 55: Logs de LNX01 llegando correctamente al receptor central, organizados en su propia carpeta.

```

lnx01 nas01 srv-lnx-VMware-Virtual-Platform
srv-lnx@srv-lnx-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo tail -20 /var/log/remote/nas01/syslog.log
2026-09-22T17:03:02+02:00 nas01 systemd[1]: Stopping rsyslog.service - System Logging Service...
2026-09-22T17:03:02+02:00 nas01 rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2504.0" x-pid="1081" x-info="https://
www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
2026-09-22T17:03:02+02:00 nas01 systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
2026-09-22T17:03:02+02:00 nas01 systemd[1]: Stopped rsyslog.service - System Logging Service.
2026-09-22T17:03:02+02:00 nas01 systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Service...
2026-09-22T17:03:02+02:00 nas01 rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from syste
md. [v8.2504.0]
2026-09-22T17:03:02+02:00 nas01 systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
2026-09-22T17:03:02+02:00 nas01 rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2504.0" x-pid="1498" x-info="https://
www.rsyslog.com"] start
2026-09-22T17:03:07+02:00 nas01 root: Prueba de log centralizado desde NAS01
srv-lnx@srv-lnx-VMware-Virtual-Platform:~$

```

Ilustración 56: Logs de NAS01 llegando correctamente al receptor central.

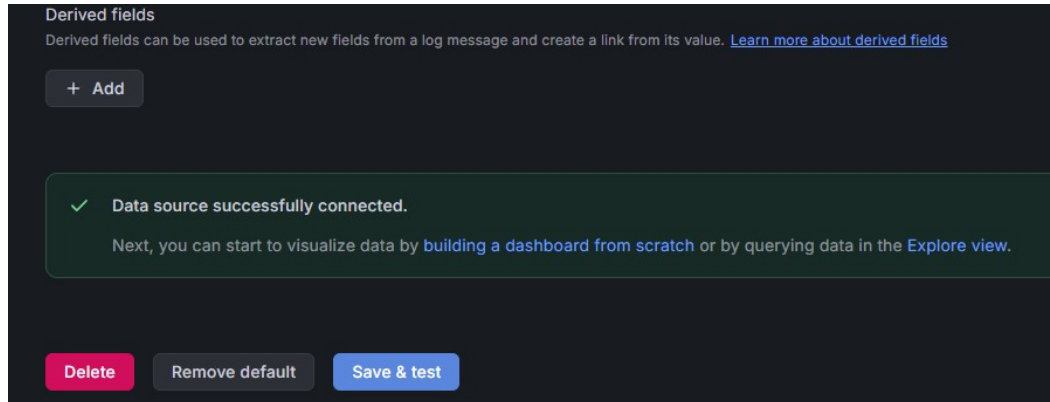


Ilustración 57: Fuente de datos Loki configurada en Grafana.

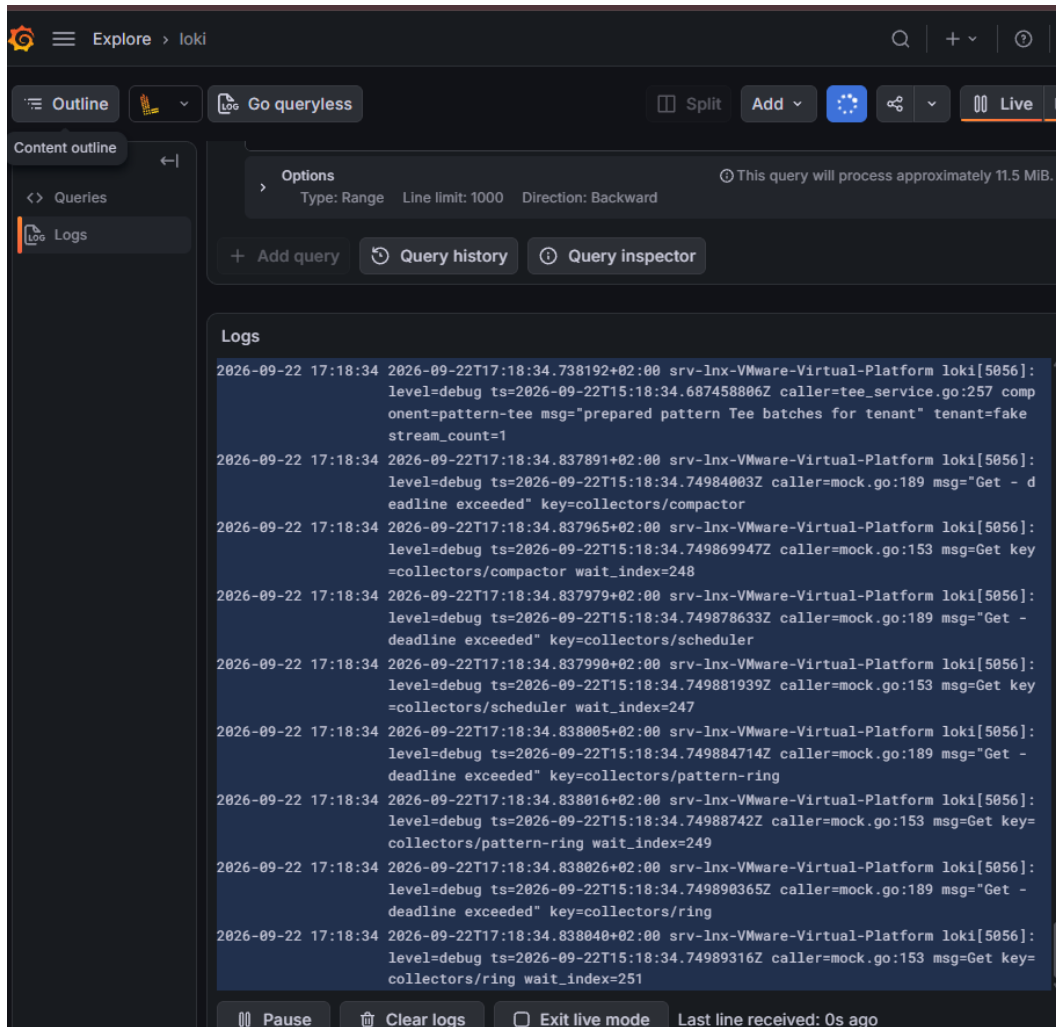


Ilustración 58: Consulta de los logs centralizados desde Grafana Explore, usando LogQL (`{job="varlogs"}`).

12. Fase 10 — Contenedores, Portainer y monitorización de métricas

12.1 Objetivo de la fase

Desplegar servicios en contenedores Docker, gestionarlos mediante una interfaz web (Portainer) y montar un sistema de monitorización de métricas que cubra tanto los servidores Linux como los equipos Windows de la infraestructura.

12.2 Desarrollo

Sobre la misma máquina SRV-LNX instalé Docker siguiendo el método oficial del repositorio APT de Docker (añadiendo la clave GPG y el repositorio correspondiente, en lugar de usar la versión empaquetada por defecto de Ubuntu, más desactualizada). Encima de Docker desplegué Portainer, que ofrece una interfaz web para gestionar contenedores, volúmenes y redes sin depender exclusivamente de la línea de comandos en el día a día.

Instalación de Docker y despliegue de Portainer

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $USER
docker volume create portainer_data
docker run -d -p 9443:9443 --name portainer --restart=always \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
```

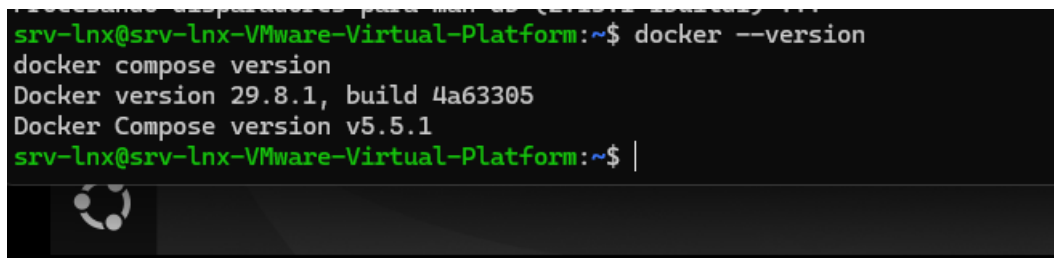


Ilustración 59: Docker instalado y verificado en SRV-LNX.

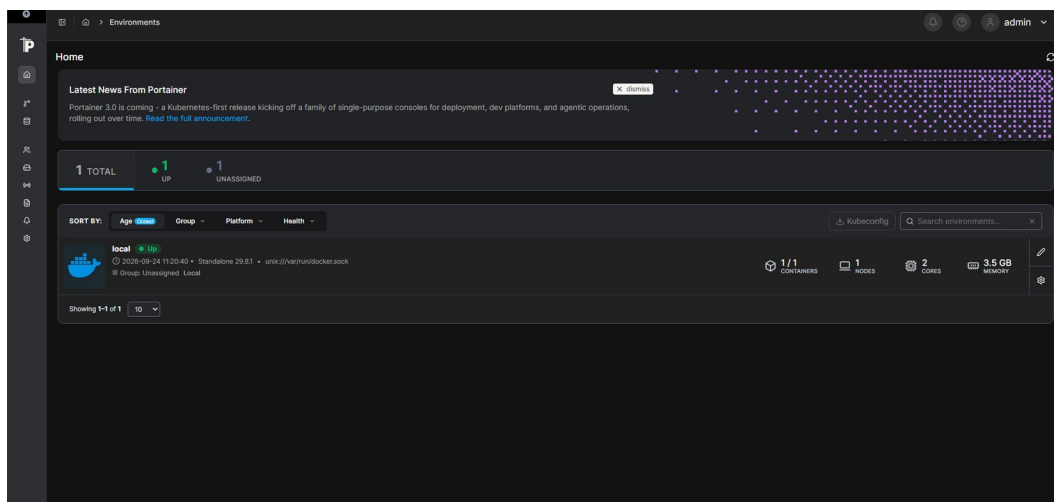


Ilustración 60: Interfaz web de Portainer gestionando los contenedores desplegados.

A partir de ahí, mediante un único archivo docker-compose.yml, desplegué un stack de monitorización formado por Prometheus (motor de recogida y almacenamiento de métricas en formato serie temporal), node-exporter (métricas del propio sistema operativo Linux: CPU, memoria, disco) y cAdvisor (métricas específicas de cada contenedor en ejecución). Para no limitar la monitorización al mundo Linux, instalé también windows_exporter en uno de los clientes Windows, lo añadí como un cuarto job de scraping en la configuración de Prometheus, y así pude tener en un mismo panel de Grafana la visibilidad combinada de servidores Linux, contenedores y un cliente Windows.

Concepto clave: Prometheus funciona en modo «pull»: es el propio Prometheus el que, cada cierto intervalo, visita («scrapea») una URL HTTP de cada sistema monitorizado y recoge sus métricas en ese momento, en lugar de que cada sistema le envíe los datos de forma activa. Esto simplifica mucho la configuración de los sistemas monitorizados, que solo necesitan exponer un endpoint con las métricas.

```

srv-lnx@srv-lnx-VMware-Virtual-Platform:~/monitorizacion$ sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
[+] up 24/24
✓Image prom/prometheus:latest          Pulled          7.1s
✓Image prom/node-exporter:latest        Pulled          4.8s
✓Image gcr.io/cadvisor/cadvisor:latest Pulled          5.3s
✓Network monitorizacion_default         Created         0.1s
✓Container prometheus                  Started         1.2s
✓Container node-exporter                Started         2.0s
✓Container cadvisor                    Started         0.4s

```

NAME	IMAGE	PORTS	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS
cadvisor	gcr.io/cadvisor/cadvisor:latest		"/usr/bin/cadvisor -..."	cadvisor	3 seconds ago	Up 2 seconds
node-exporter	prom/node-exporter:latest	0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp	"/bin/node_exporter"	node-exporter	3 seconds ago	Up 1 second
prometheus	prom/prometheus:latest	0.0.0.0:9100->9100/tcp, [::]:9100->9100/tcp	"/bin/prometheus --c..."	prometheus	3 seconds ago	Up 1 second

```

srv-lnx@srv-lnx-VMware-Virtual-Platform:~/monitorizacion$

```

Ilustración 61: Stack de monitorización (Prometheus, node-exporter, cAdvisor) arrancado con Docker Compose.

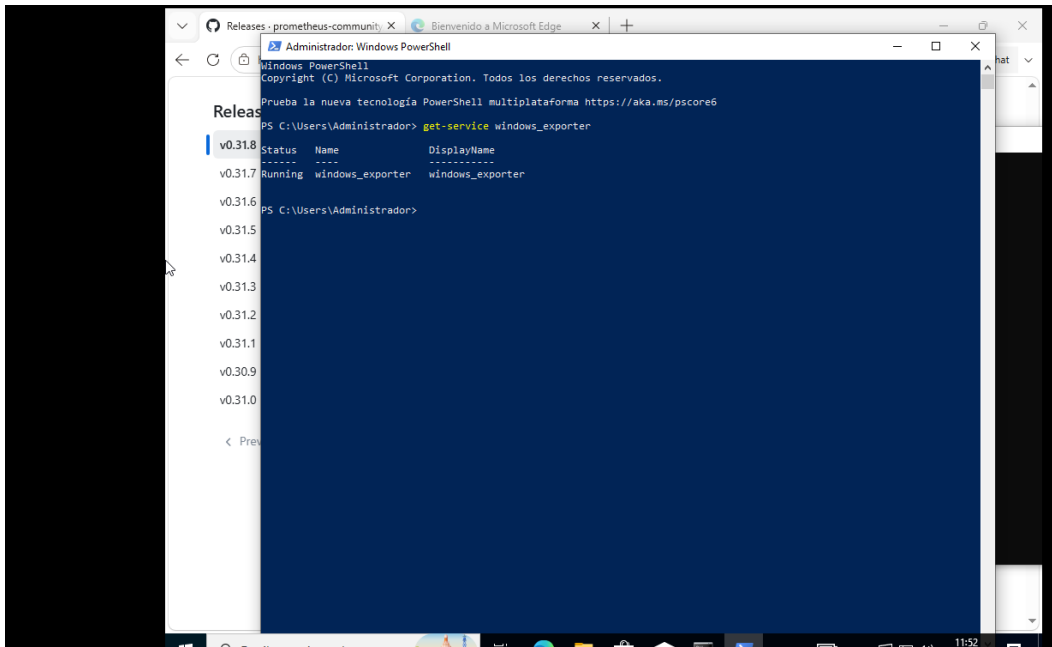


Ilustración 62: windows_exporter instalado y en ejecución en el cliente Windows.

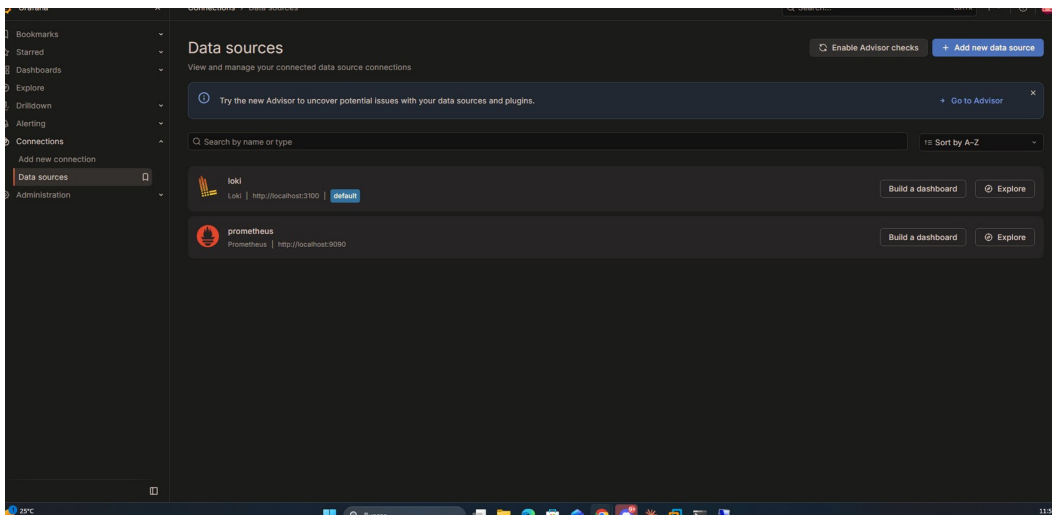


Ilustración 63: Fuente de datos Prometheus configurada en Grafana.

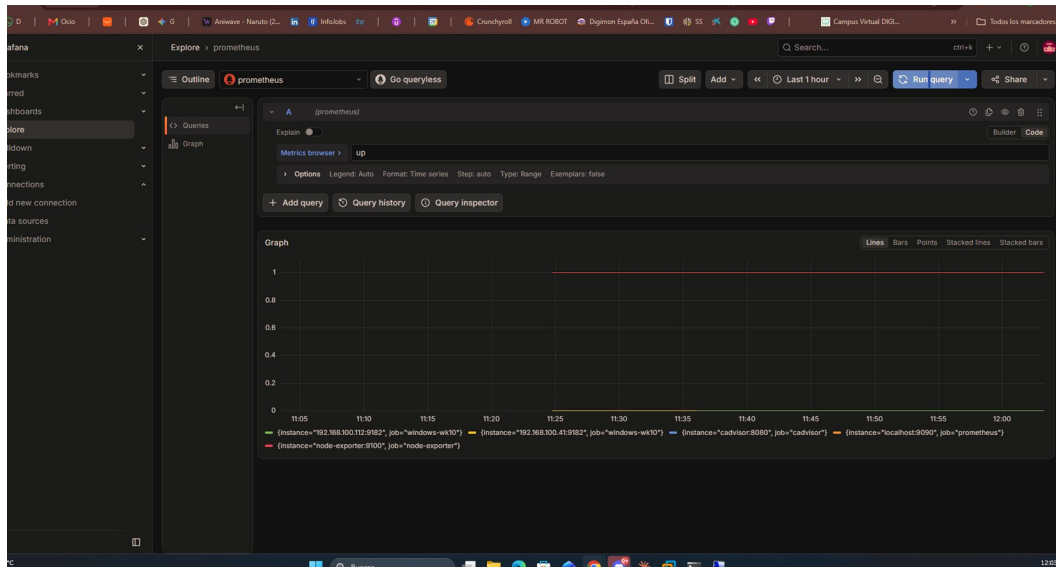


Ilustración 64: Panel de Grafana mostrando las métricas recogidas de todos los sistemas monitorizados, con la consulta PromQL «up» para comprobar la salud de todos los targets de un vistazo.

13. Fase 11 — Copias de seguridad y prueba de restauración

13.1 Objetivo de la fase

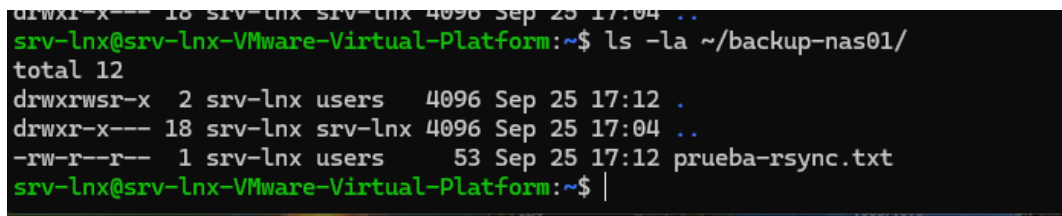
Implementar una estrategia de copias de seguridad sobre distintos orígenes y, sobre todo, completar el ciclo entero probando una restauración real, no solo la generación de la copia.

13.2 Desarrollo

Una copia de seguridad que nunca se ha probado a restaurar es, en la práctica, una copia de la que no se sabe si sirve. Por eso en esta fase no me quedé en configurar el backup, sino que diseñé la prueba completa: copia, borrado deliberado del original y restauración verificada.

Copia con rsync (NAS01 → SRV-LNX)

```
ORIGEN="/srv/dev-disk-by-uuid-*/datos_smb/"
DESTINO="srv-lnx@192.168.100.31:/home/srv-lnx/backup-nas01/"
rsync -avz -e ssh $ORIGEN $DESTINO
```



```

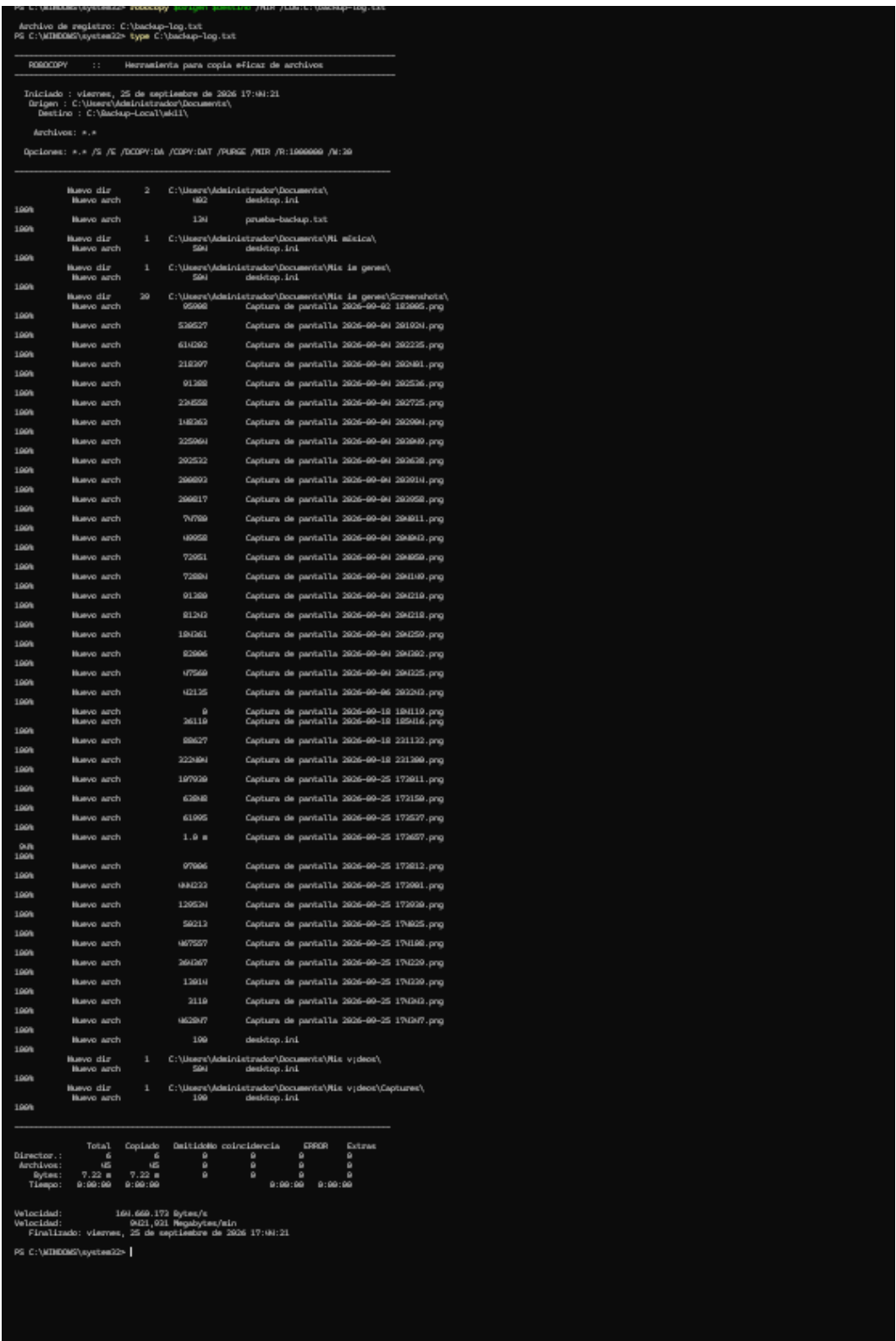
drwxr-x--- 18 srv-lnx srv-lnx 4096 Sep 25 17:04 ..
srv-lnx@srv-lnx-VMware-Virtual-Platform:~$ ls -la ~/backup-nas01/
total 12
drwxrwsr-x  2 srv-lnx users   4096 Sep 25 17:12 .
drwxr-x--- 18 srv-lnx srv-lnx 4096 Sep 25 17:04 ..
-rw-r--r--  1 srv-lnx users    53 Sep 25 17:12 prueba-rsync.txt
srv-lnx@srv-lnx-VMware-Virtual-Platform:~$ |

```

Ilustración 65: Copia de seguridad con rsync desde NAS01 hacia SRV-LNX.

Copia con robocopy (cliente Windows → NAS)

```
$origen = "C:\\Users\\Administrador\\Documents"
$destino = "\\192.168.100.20\\datos_smb\\backup-wk11"
robocopy $origen $destino /MIR /LOG:C:\\backup-log.txt
```



Ilustracion 66: Copia de seguridad con robocopy desde un cliente Windows hacia el NAS.

Para comprobar que la copia era realmente recuperable y no solo una carpeta con contenido, borré el archivo de prueba original en el cliente Windows, confirmé con Get-Item que efectivamente ya no existía, y lo restauré desde la copia situada en el NAS, verificando después que el contenido del archivo recuperado coincidía exactamente con el original.

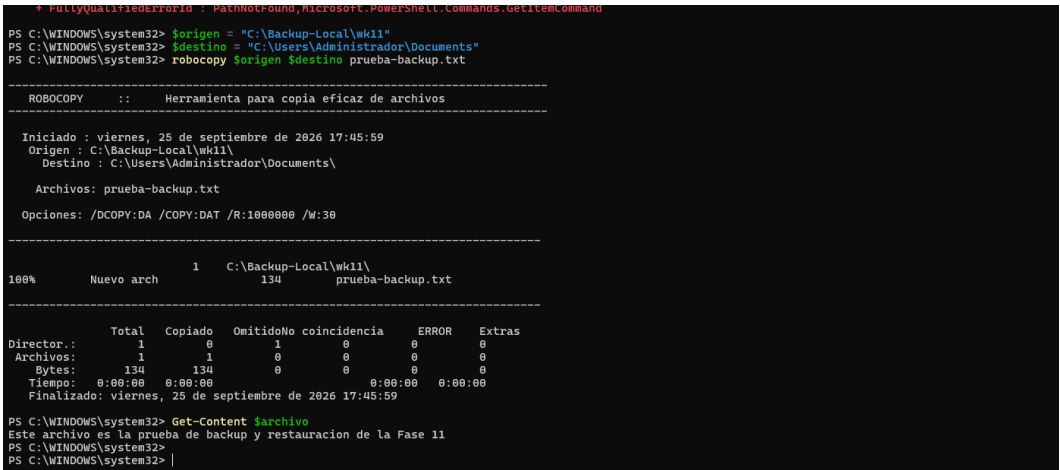


Ilustración 67: Restauración completada y verificada: el archivo recuperado coincide con el original.

13.3 Limitación real encontrada: wbadmin

Intenté además configurar una copia del estado del sistema (System State) de un controlador de dominio mediante wbadmin, usando como destino un recurso de red en el NAS. Tras instalar la característica de Windows Server Backup, me encontré con dos limitaciones reales y verificadas: la primera, un problema de permisos a nivel del recurso compartido Samba del NAS, derivado de una restricción de acceso configurada en una fase anterior del proyecto. La segunda, de carácter más arquitectónico: wbadmin no permite usar como destino de backup una ruta situada en el mismo volumen de disco que se está respaldando, una restricción del propio diseño de Windows Server Backup pensada para evitar que una copia de seguridad dependa del mismo disco que podría fallar.

Documento ambas limitaciones como parte del proceso de diagnóstico en lugar de forzar una solución artificial, porque entiendo que reconocer y explicar una limitación real de una herramienta —distinguiéndola de un simple error de configuración— es también una competencia técnica que merece quedar reflejada.

14. Fase 12 — Automatización mediante scripts

14.1 Objetivo de la fase

Automatizar dos tareas de mantenimiento que, hasta este punto del proyecto, había estado ejecutando manualmente: la copia de seguridad periódica en el cliente Windows y la comprobación del estado de los contenedores Docker en el servidor Linux.

14.2 Script de backup automatizado (PowerShell)

El script backup-automatico.ps1 lanza un robocopy con un archivo de log que incluye la fecha y hora de ejecución, y a continuación comprueba el código de salida de robocopy mediante la variable \$LASTEXITCODE para decidir si mostrar un mensaje de éxito en verde o de advertencia en rojo.

Concepto clave: robocopy no utiliza el convenio habitual de «0 = éxito» en su código de salida: los valores del 0 al 7 indican distintos tipos de copia correcta (incluyendo archivos saltados por no haber cambiado), y solo a partir del 8 se considera que ha habido un error real. Comprobar esto correctamente evita que un script marque como fallo una ejecución que en realidad ha ido bien.

backup-automatico.ps1 (fragmento relevante)

```
$resultado = $LASTEXITCODE
if ($resultado -le 7) {
    Write-Host "Backup completado correctamente" -ForegroundColor Green
} else {
    Write-Host "ATENCION: backup con errores (codigo $resultado)" -ForegroundColor Red
}
```

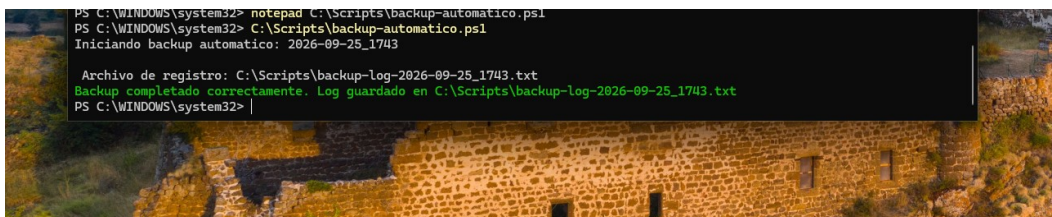


Ilustración 68: Ejecución del script de backup automático en PowerShell, con el resultado correcto mostrado en verde.

14.3 Script de comprobación de contenedores (Bash)

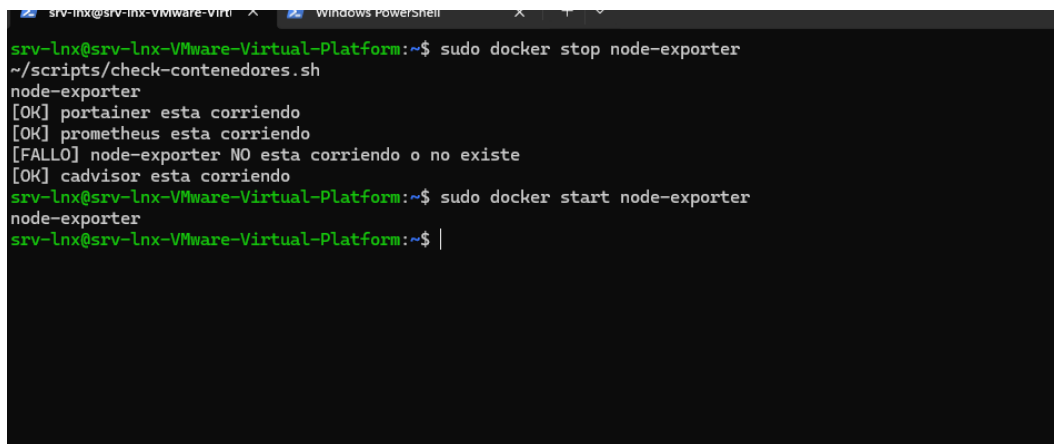
El script check-contenedores.sh recorre una lista de contenedores clave de la infraestructura (Portainer, Prometheus, node-exporter, cAdvisor) y comprueba, uno a uno, si están realmente en ejecución mediante docker inspect, dejando constancia del resultado en un archivo de log con marca de tiempo.

check-contenedores.sh (fragmento relevante)

```
for c in "${CONTENEDORES[@]}"; do
    ESTADO=$(sudo docker inspect -f '{{.State.Running}}' "$c" 2>/dev/null)
```

```
if [ "$ESTADO" == "true" ]; then
    echo "[OK] $c esta corriendo" | tee -a "$LOG"
else
    echo "[FALLO] $c NO esta corriendo" | tee -a "$LOG"
fi
done
```

Para comprobar que el script realmente detecta fallos y no solo situaciones de éxito, paré de forma manual uno de los contenedores (node-exporter) y verifiqué que, en la siguiente ejecución, el script lo marcaba correctamente como caído, antes de volver a arrancarlo.



```
srv-lnx@srv-lnx-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo docker stop node-exporter
~/scripts/check-contenedores.sh
node-exporter
[OK] portainer esta corriendo
[OK] prometheus esta corriendo
[FALLO] node-exporter NO esta corriendo o no existe
[OK] cadvisor esta corriendo
srv-lnx@srv-lnx-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo docker start node-exporter
node-exporter
srv-lnx@srv-lnx-VMware-Virtual-Platform:~$ |
```

Ilustración 69: Ejecución del script de comprobación de contenedores en Bash, incluyendo la detección correcta de un contenedor parado.

15. Conclusiones y competencias adquiridas

Este proyecto me ha permitido trabajar, de forma pŕctica y de principio a fin, con la mayor parte del ciclo de vida de una infraestructura de sistemas pequea: diseo del directorio activo, integraci3n de clientes heteroǵneos, almacenamiento con redundancia, observabilidad mediante logs y ḿtricas, resiliencia mediante copias de seguridad, y automatizaci3n de tareas de mantenimiento.

Más alĺ de la parte puramente t́cnica, el aspecto que más valoro de todo el proceso es haberme encontrado con problemas reales —algunos tan simples como una ruta mal escrita o unas credenciales incorrectas en un archivo de montaje, otros más de fondo como una limitaci3n arquitect3nica de Windows Server Backup o un fallo de replicaci3n DNS entre controladores de dominio— y haber tenido que pararme a diagnosticar cada uno de ellos antes de seguir adelante, en lugar de limitarme a seguir una gúa paso a paso sin margen de error.

15.1 Competencias t́cnicas reforzadas

- Administraci3n de Active Directory: usuarios, grupos, Unidades Organizativas, GPO y replicaci3n multi-DC.
- Administraci3n de DNS y DHCP en entornos Windows Server.
- Integraci3n de clientes Linux en un dominio Windows mediante realmd, sssd y Kerberos.
- Configuraci3n y combinaci3n de permisos SMB/NTFS y NFS en entornos mixtos Windows/Linux.
- Virtualizaci3n de infraestructuras con VMware Workstation Pro.
- Almacenamiento redundante con RAID 5 (mdadm) y gesti3n mediante OpenMediaVault.
- Despliegue y gesti3n de contenedores con Docker, Docker Compose y Portainer.
- Monitorizaci3n de ḿtricas con Prometheus y visualizaci3n con Grafana.
- Centralizaci3n de logs con rsyslog, Loki y Promtail.
- Diseo e implementaci3n de copias de seguridad con verificaci3n de restauraci3n.
- Automatizaci3n de tareas de administraci3n mediante scripts en PowerShell y Bash.
- Diagn3stico y resoluci3n estructurada de incidencias t́cnicas reales.

El proyecto queda documentado con todas las capturas reales de cada comprobaci3n, incluidas las que muestran errores o incidencias sin resolver en el momento de redactar esta memoria, porque entiendo que es precisamente esa transparencia la que demuestra que el trabajo es propio, reproducible y que puedo defenderlo con detalle en cualquier conversaci3n t́cnica.

Anexo — Glosario técnico

Término	Definición
AD DS	Active Directory Domain Services: servicio de directorio de Microsoft que centraliza usuarios, equipos y políticas de una red.
GPO	Group Policy Object: conjunto de configuraciones que se aplican de forma centralizada a usuarios o equipos de una Unidad Organizativa.
Kerberos	Protocolo de autenticación basado en tickets con tiempo de validez limitado, usado por Active Directory.
DHCP	Protocolo que asigna automáticamente direcciones IP y configuración de red a los equipos de una red.
DNS	Sistema de resolución de nombres que traduce nombres de dominio a direcciones IP.
SMB / CIFS	Protocolo de compartición de archivos nativo de Windows, implementado en Linux mediante Samba.
NFS	Network File System: protocolo de compartición de archivos nativo del mundo Unix/Linux.
RAID 5	Sistema de almacenamiento redundante que distribuye datos y paridad entre varios discos, tolerando el fallo de uno de ellos.
rsyslog	Servicio de gestión de logs en sistemas Linux, capaz de recibir y reenviar logs por red.
Loki	Motor de almacenamiento e indexado de logs, diseñado para integrarse con Grafana.
Prometheus	Sistema de monitorización que recoge métricas en formato serie temporal mediante un modelo de scraping.
Grafana	Plataforma de visualización de métricas y logs mediante paneles interactivos.
Docker	Plataforma de contenedores que empaqueta aplicaciones junto con sus dependencias.
Portainer	Interfaz web de gestión de entornos Docker.
repadmin	Herramienta de línea de comandos de Windows para diagnosticar la replicación de Active Directory.